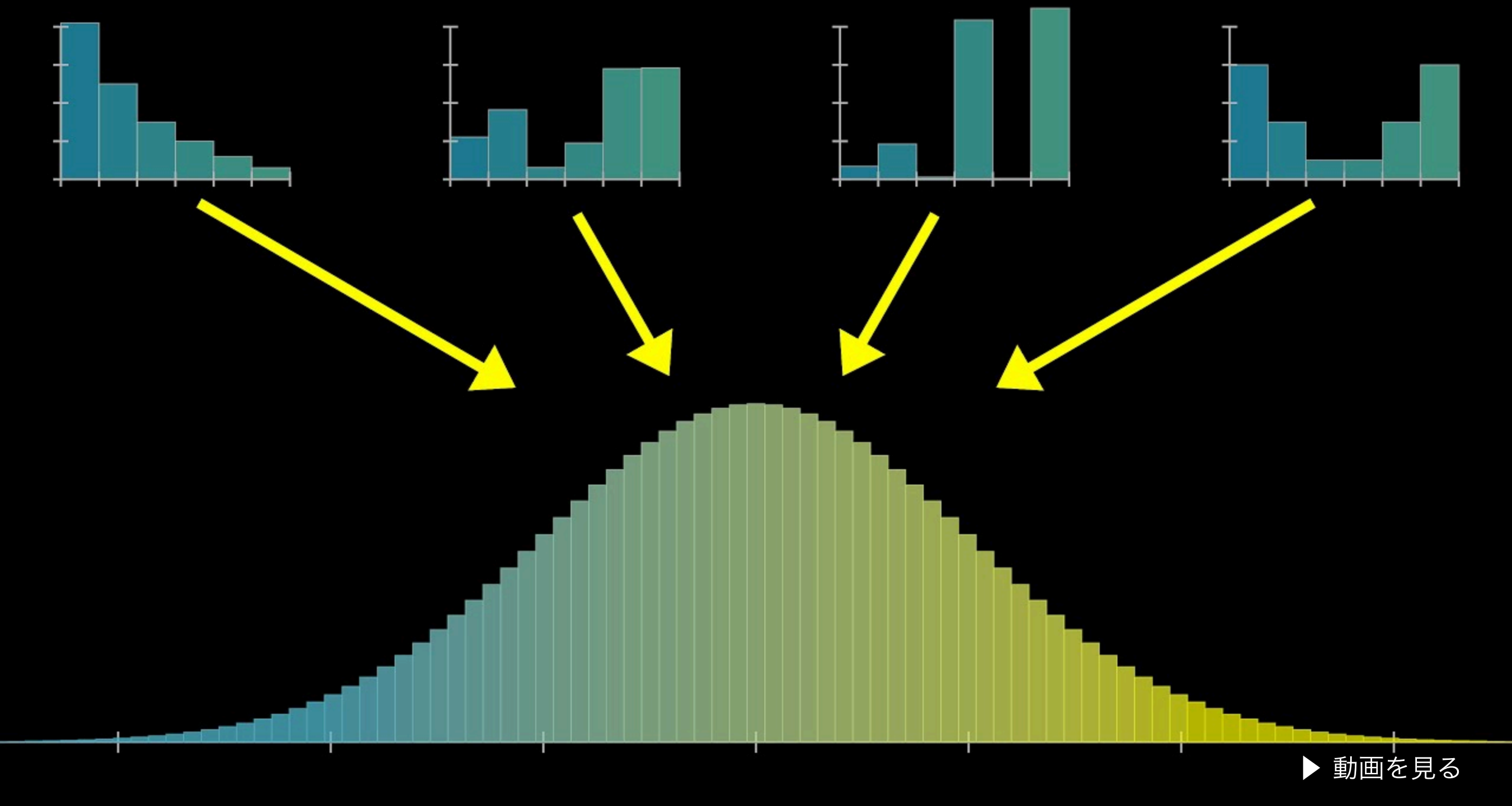

▶ 動画を見る

今日の3つ

# 中心極限定理

# t分布

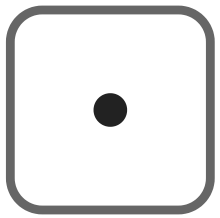
# カイ二乗分布

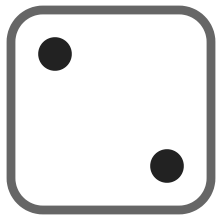
# 中心極限定理

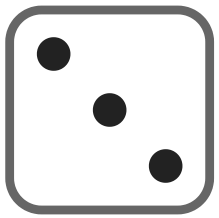
ちゅうしんきょくげんていり

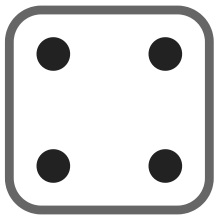
Central limit theorem

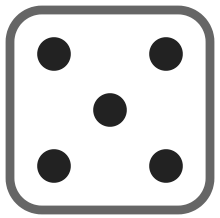
# サイコロを、母集団のモデルにする


確率 1/6


確率 1/6


確率 1/6


確率 1/6


確率 1/6


確率 1/6

毎回、公平なサイコロを振る。
4回の出目を集めたら、1つの標本。

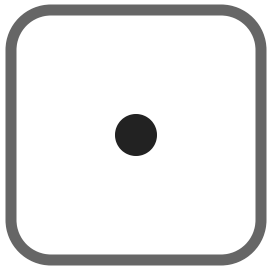
教科書 p.122

## 標本平均（ひょうほんへいきん）

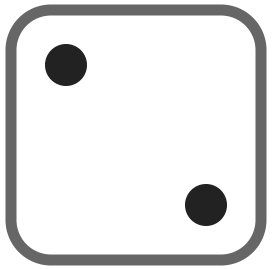
$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

教科書 p.122（脚注2）

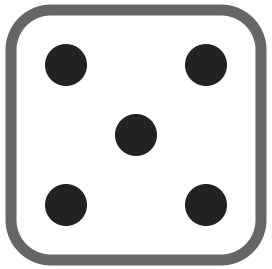
# 4回から、平均(へいきん)を1つ



1回目



2回目



3回目

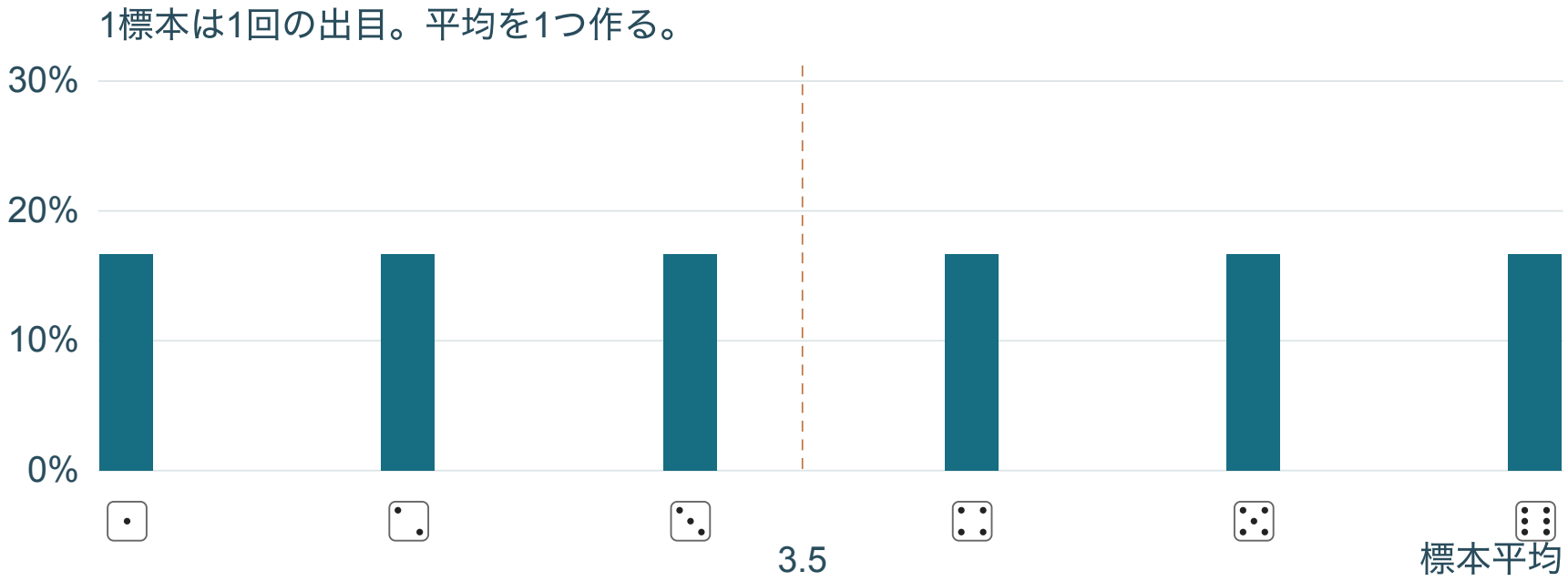


4回目

$$\bar{x} = \frac{1+2+5+6}{4} = 3.5$$

教科書 p.122（脚注2に代入）

# 1標本が1回なら

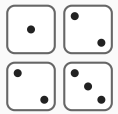
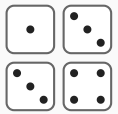



説明用の6組ではなく、全ての出方から求めた理論値。棒は幅0.2の区間の確率。

教科書 p.122

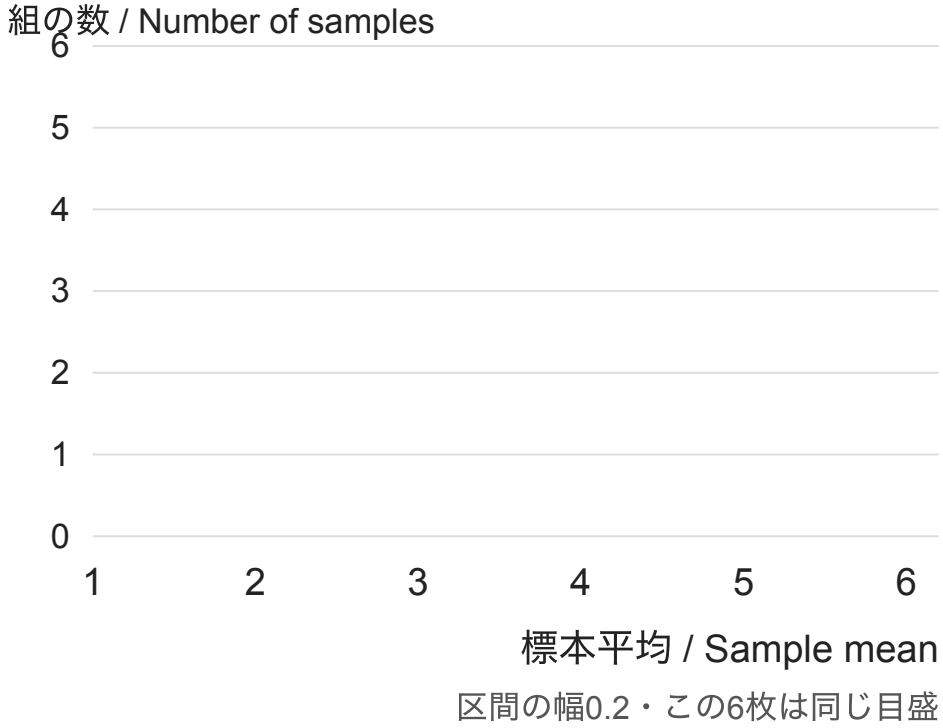
# 1組4回から、平均を1つ

1箱＝1標本 / One box = one sample

| | | |
|---|---|---|
| A 平均 2.00  | B 平均 2.75  | C 平均 3.50  |
| D 平均 4.25  | E 平均 5.00  | F 平均 3.50  |

**6組から、6個の平均を作った**

まだ、グラフには入れない

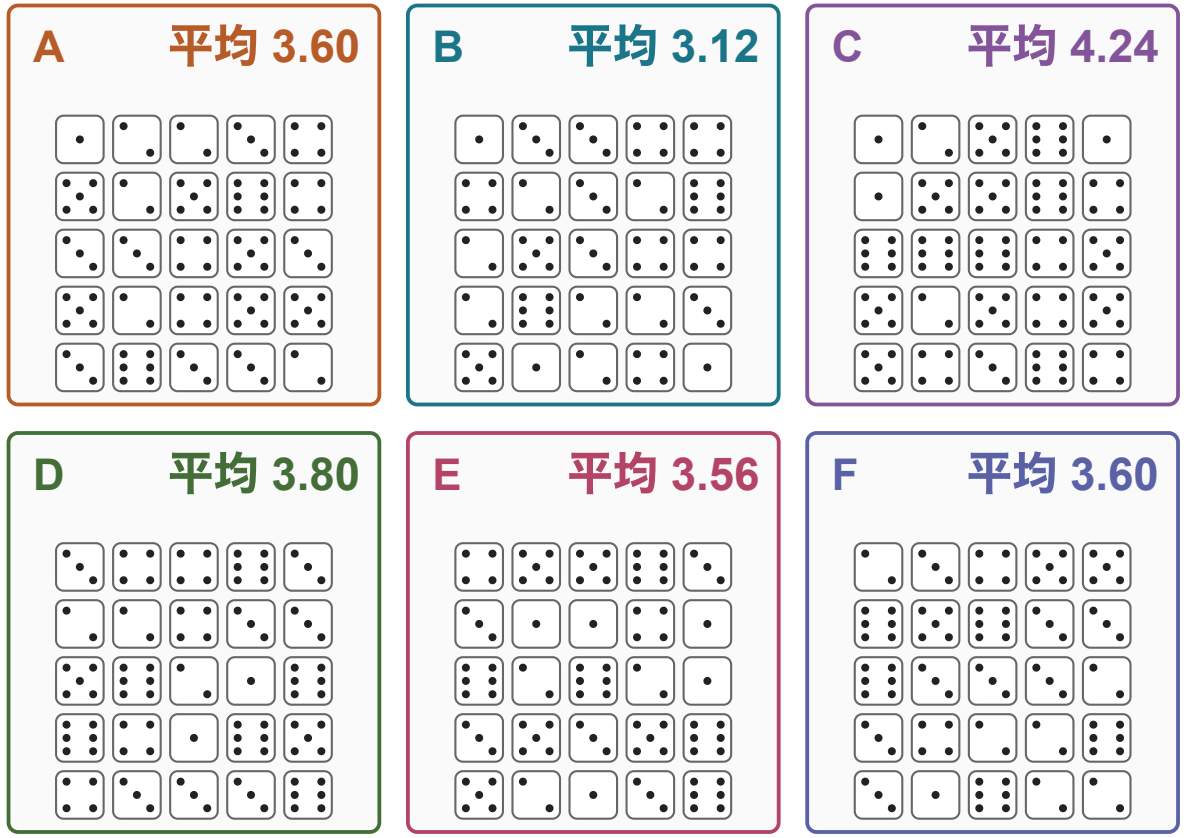



区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

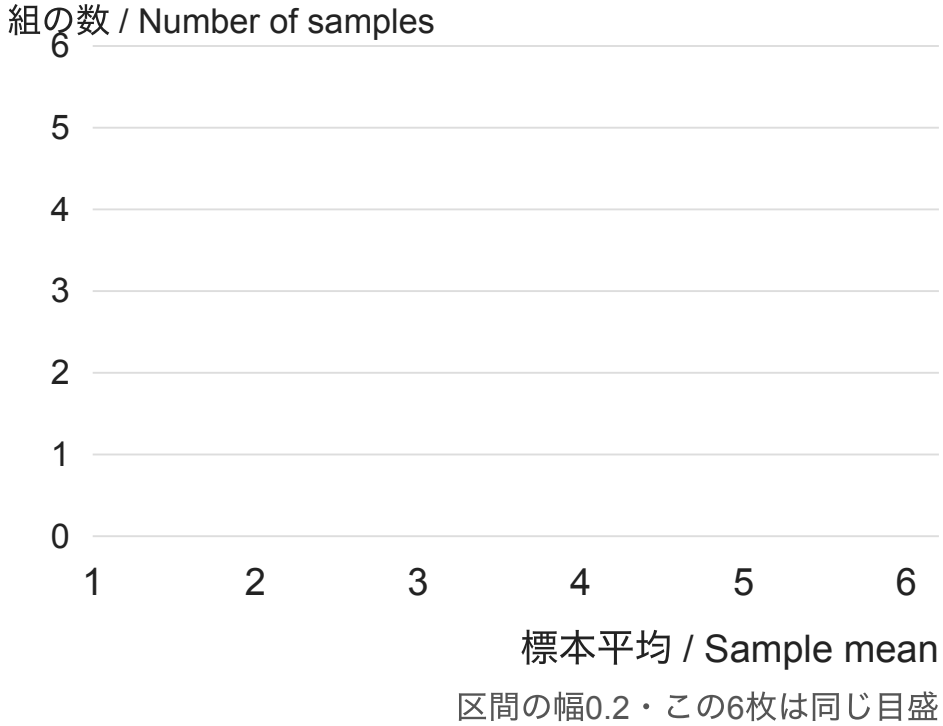
# 1組25回から、平均を1つ

1箱＝1標本 / One box = one sample




**6組から、6個の平均を作った**

まだ、グラフには入れない

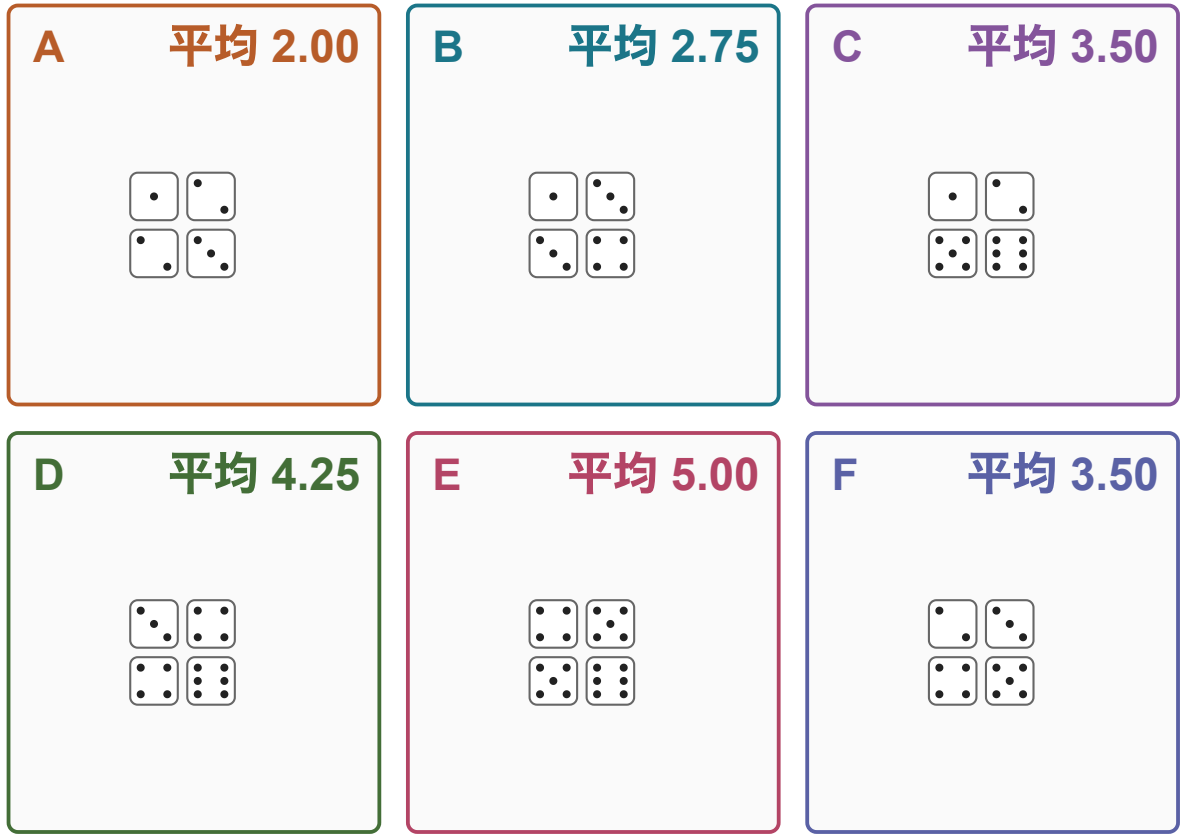



区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

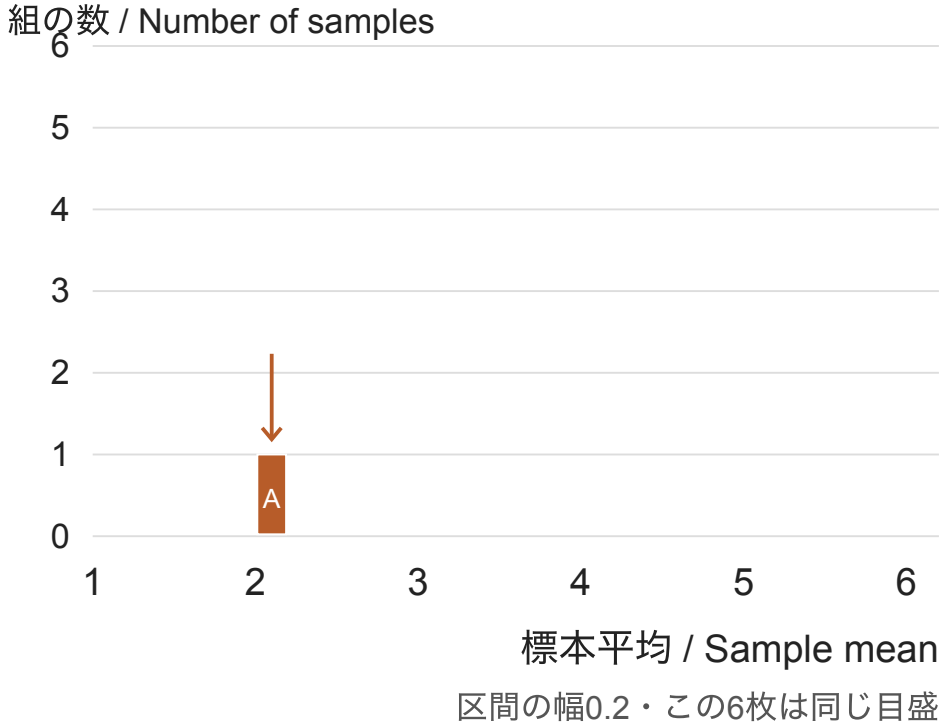
# 平均を1つ、グラフに入れる（4回）

1箱＝1標本 / One box = one sample




**Aの平均 2.00 を、1票入れる**

出目4個 → 平均1個 → 棒の高さ＋1

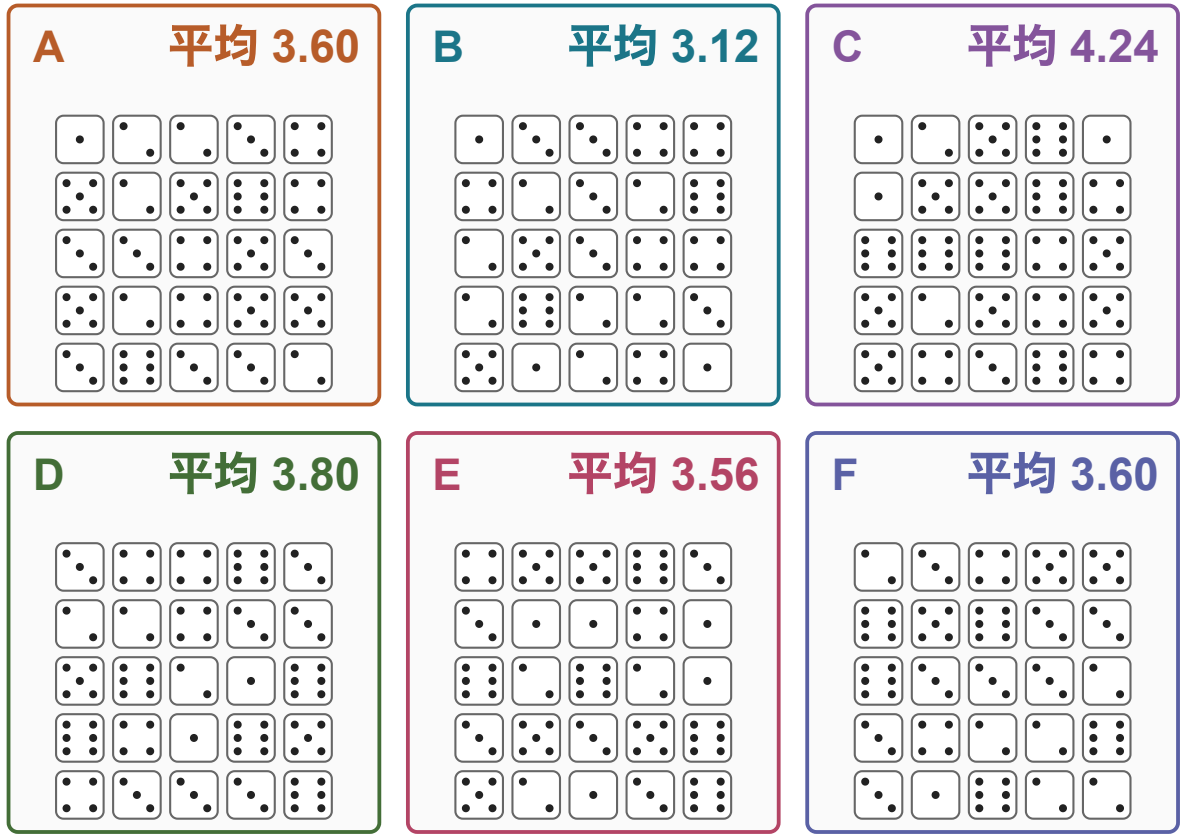



区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

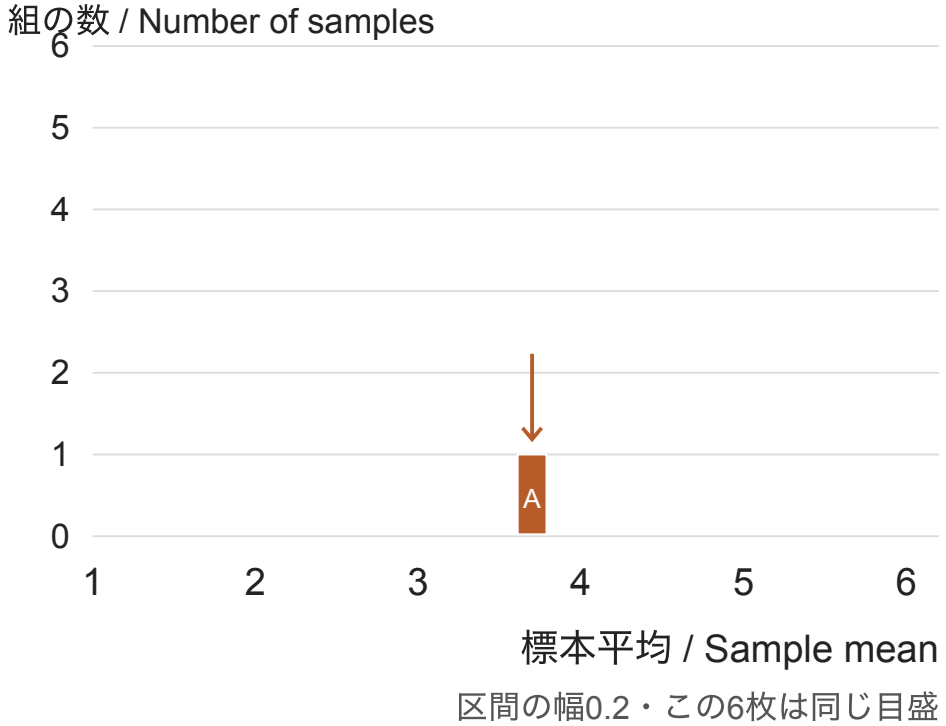
# 平均を1つ、グラフに入れる（25回）

1箱＝1標本 / One box = one sample




**Aの平均 3.60 を、1票入れる**

出目25個 → 平均1個 → 棒の高さ＋1




区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

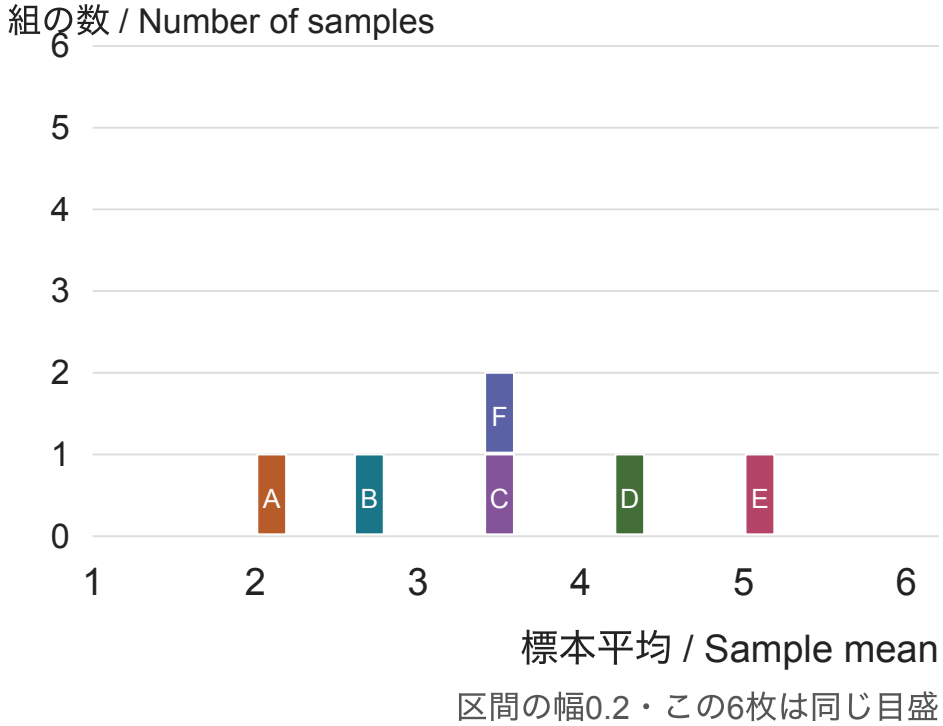
# 6組の平均を、グラフに入れる（4回）

1箱＝1標本 / One box = one sample

| A 平均 2.00 | B 平均 2.75 | C 平均 3.50 |
|---|---|---|
| D 平均 4.25 | E 平均 5.00 | F 平均 3.50 |

**A〜Fの平均を、それぞれ1票ずつ**

出目の数ではなく、平均の数を数える

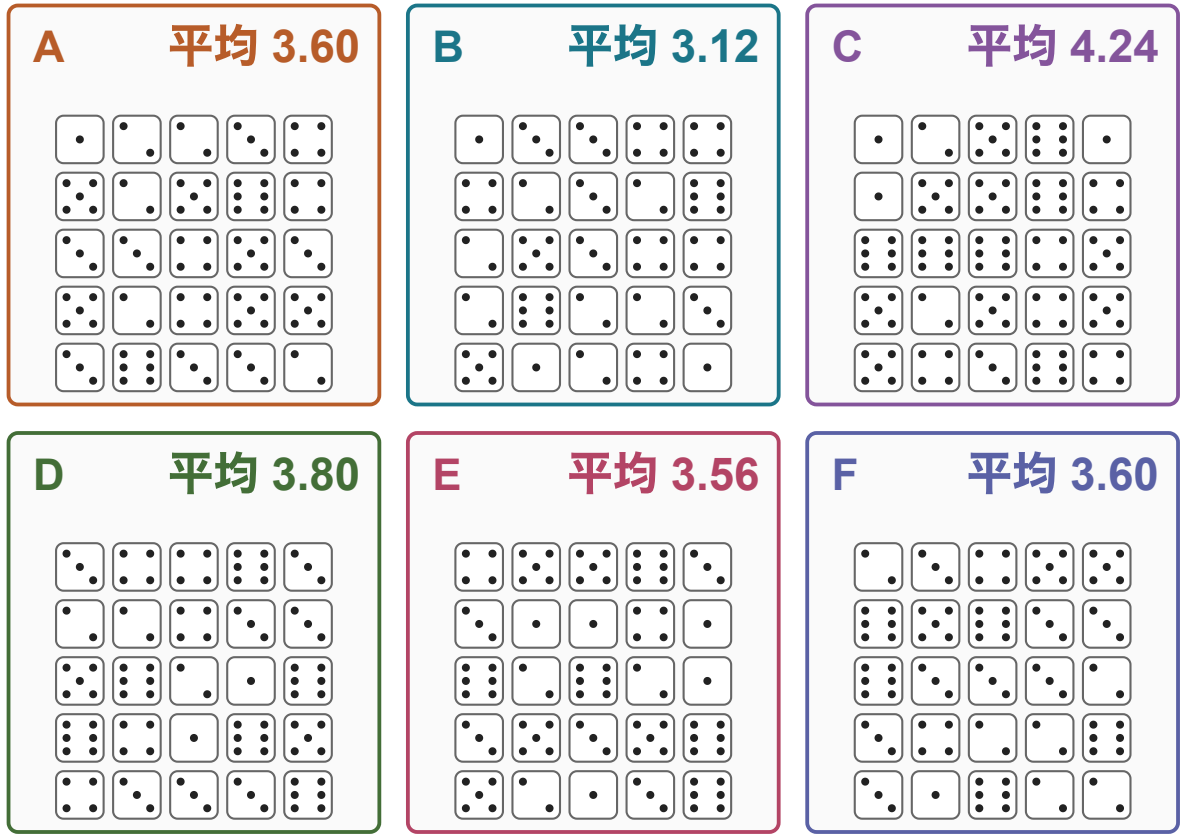



区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

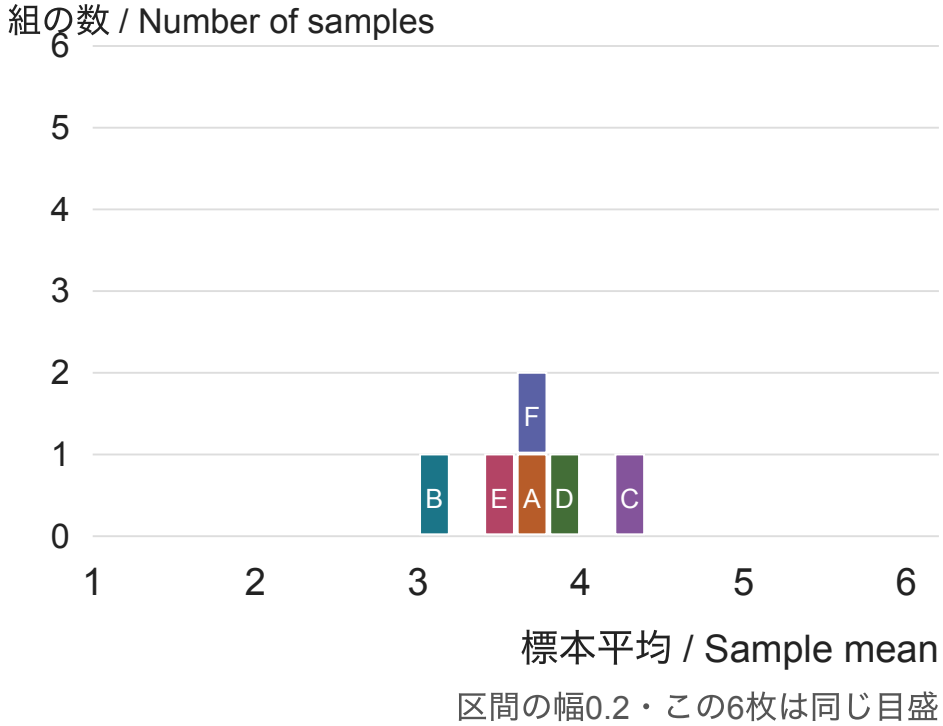
# 6組の平均を、グラフに入れる（25回）

1箱＝1標本 / One box = one sample




**A〜Fの平均を、それぞれ1票ずつ**

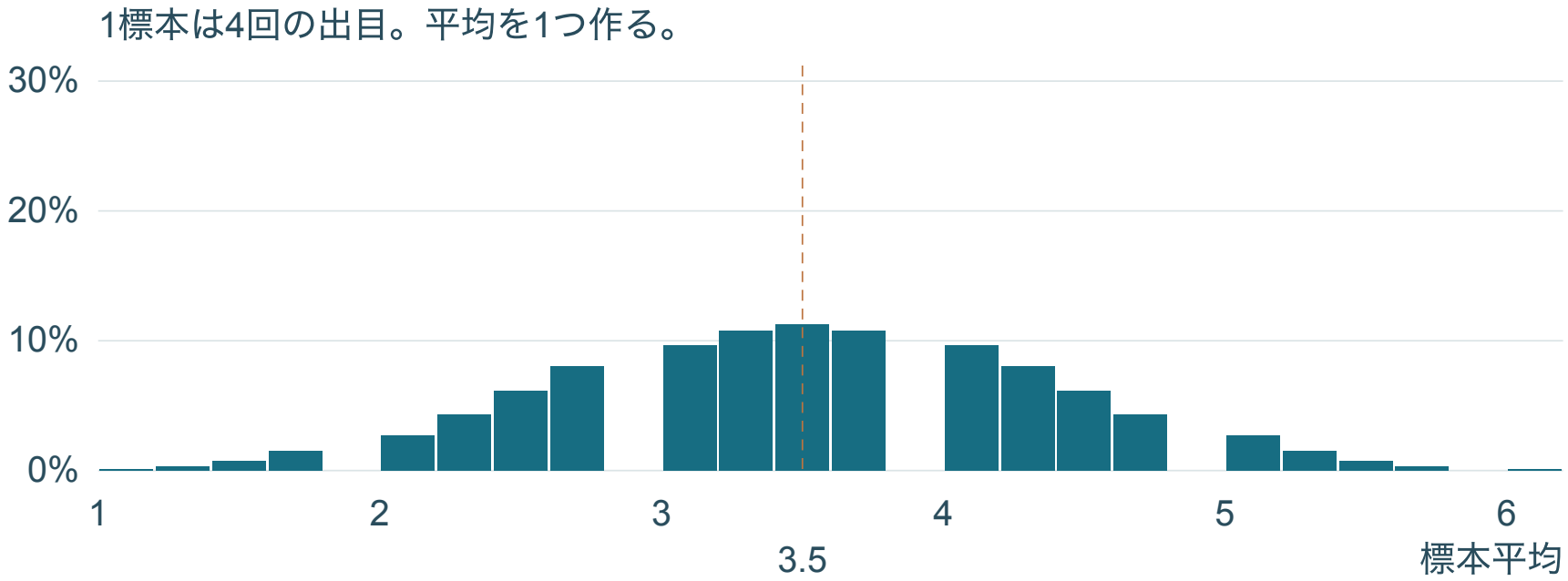
出目の数ではなく、平均の数を数える




区間の幅0.2・この6枚は同じ目盛

教科書 p.122（標本平均の例）

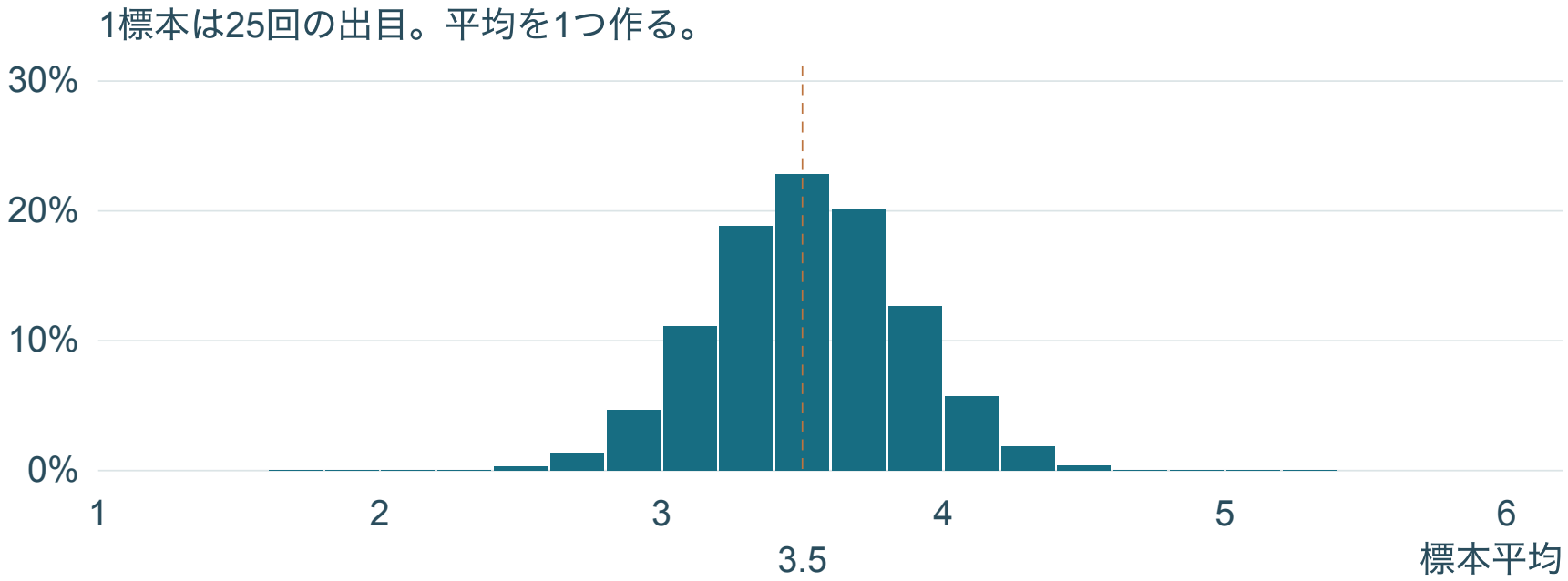
# 1標本が4回なら




説明用の6組ではなく、全ての出方から求めた理論値。棒は幅0.2の区間の確率。

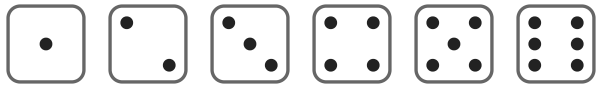
教科書 p.122

# 1標本が25回なら




説明用の6組ではなく、全ての出方から求めた理論値。棒は幅0.2の区間の確率。

教科書 p.122

元の出目は、  のまま。

標本を大きくすると、

平均（へいきん）の分布がベル型に近づく。

**これが、中心極限定理（ちゅうしんきょくげんていり）**

Central limit theorem

独立・同じ分布・有限の分散（ぶんさん）を仮定。必要な標本の大きさは元の分布による。

教科書 p.122

## 母集団が正規分布なら

## 標本が小さくても、
## 標本平均は厳密に正規分布。

それ以外では、標本を大きくして近似。

教科書 p.122

# 自分たちで、平均を作る

予想 → 1組だけ → 1000組。

平均の広がりを比べよう。

余裕があれば、匿名の身長6個を母集団モデルにしてもよい。

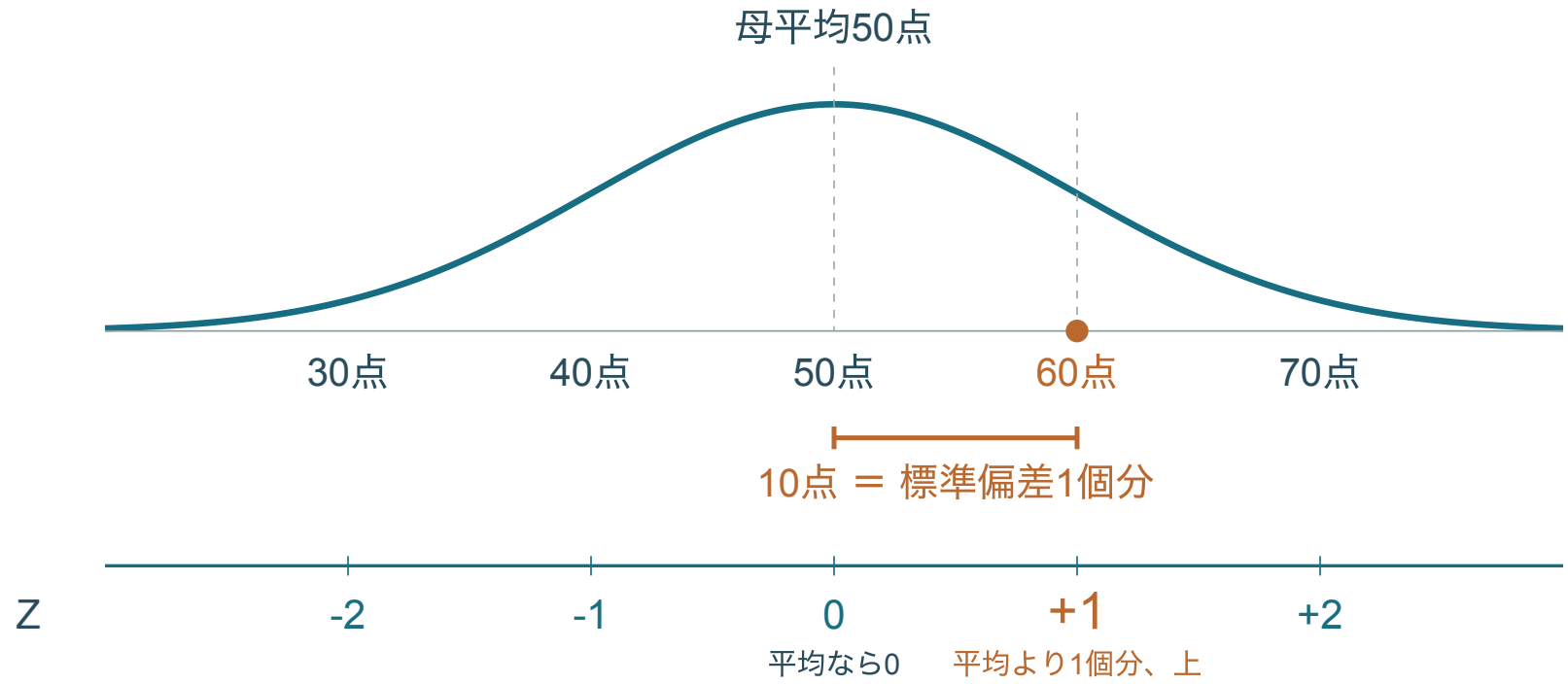
やってみよう！

ガルトンのボードでも確かめる

教科書 p.122

# Zスコアは、平均との差の「ものさし」

## 標準偏差の、何個分？



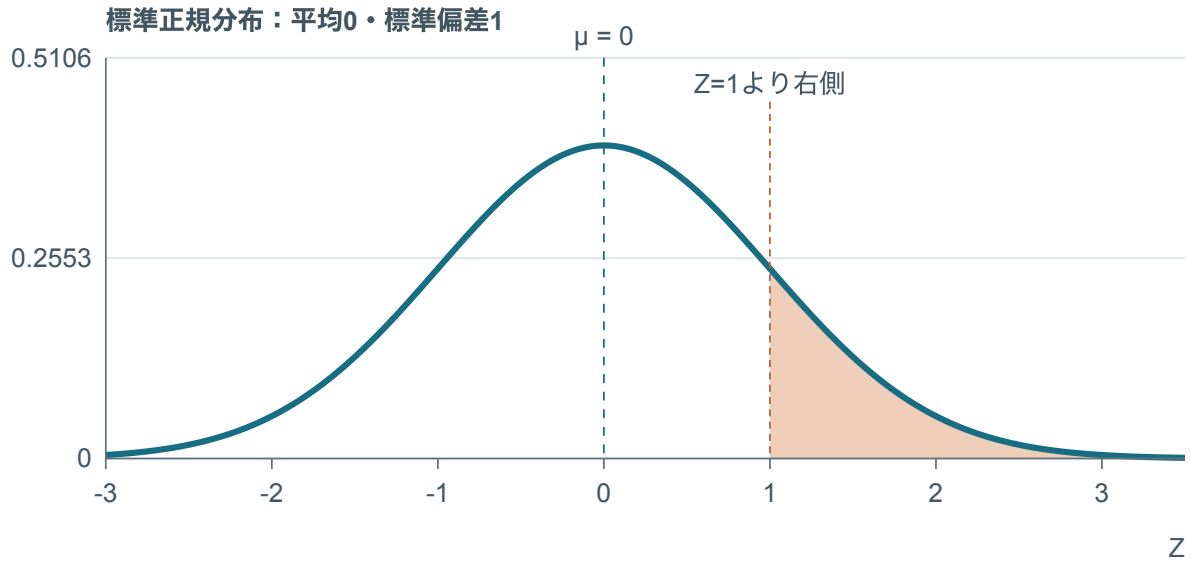

Z score：平均より上なら＋、下なら−。平均なら0。

教科書 p.123（標準化・復習）

# Zに直すと、同じ表で確率が読める

60点 → Z＝1 → 右側 約15.87%

Original score　　One SD above the mean　　Upper-tail probability




上側表：1.0の行 × 0.00の列 → 0.15866

この例は、母平均50点・標準偏差10点の正規モデル。Zそのものは確率ではない。

教科書 p.123・202（標準化・上側表）

標準正規分布表 ↗

## 前回：1人の値を、標準化する

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

1人の値 X

Individual observation

個人の標準偏差 σ

SD of individual values

教科書 p.123（標準化を1個の値Xに適用・前回の復習）

今回は：標本平均を、標準化する

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

標本平均 $\bar{X}$

Sample mean

標本平均の標準偏差

SD of sample means

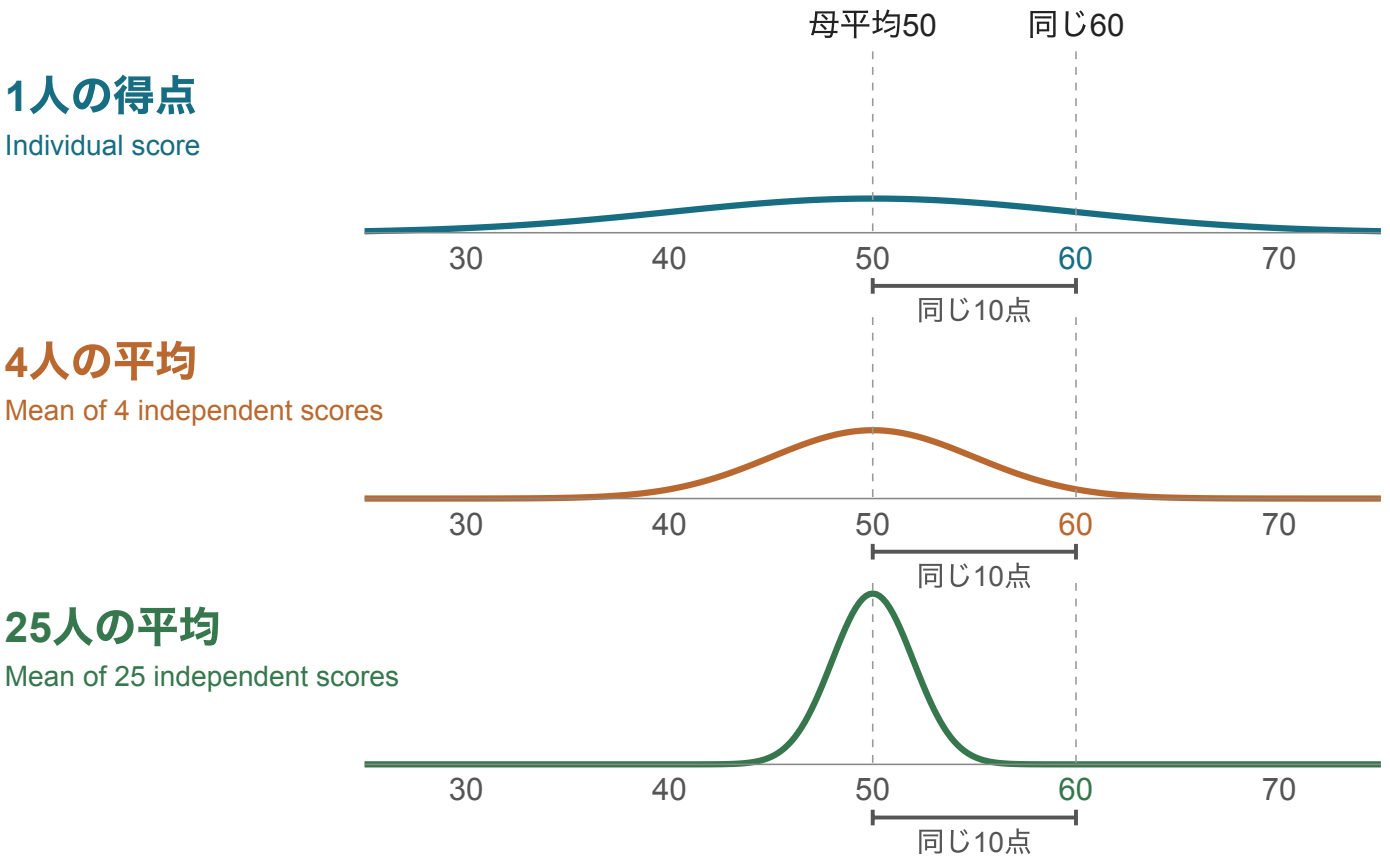
教科書 p.123（上段）

何を、何で割る？

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{母分散}}{\text{標本数}}}}$$

教科書 p.123（上段）

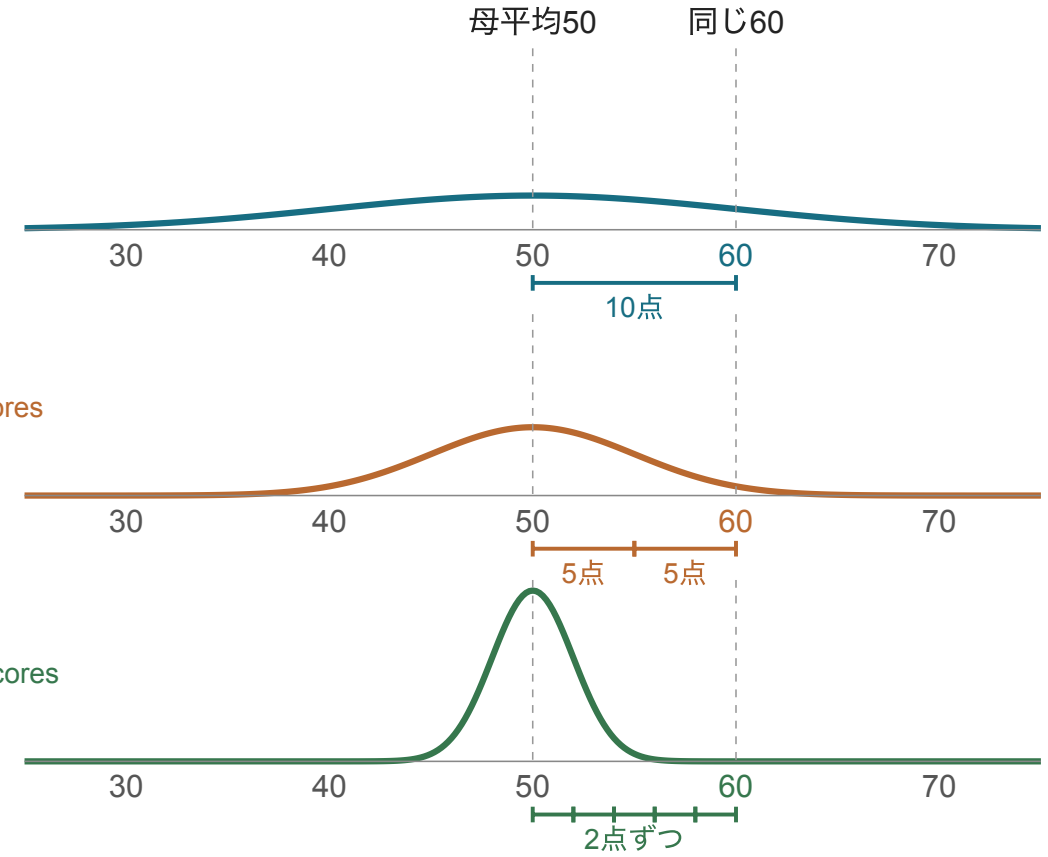
# 同じ60点。平均との差は、すべて10点




架空の正規母集団：母平均50点・母標準偏差10点。標本は独立に抽出。

教科書 p.123（標準化の式に代入）

# 同じ10点は、標準偏差の何個分？




**1人の得点**
Individual score
標準偏差 10点

10点 × 1 ＝ 10点

**4人の平均**
Mean of 4 independent scores
標準偏差 5点

5点 × 2 ＝ 10点

**25人の平均**
Mean of 25 independent scores
標準偏差 2点

2点 × 5 ＝ 10点

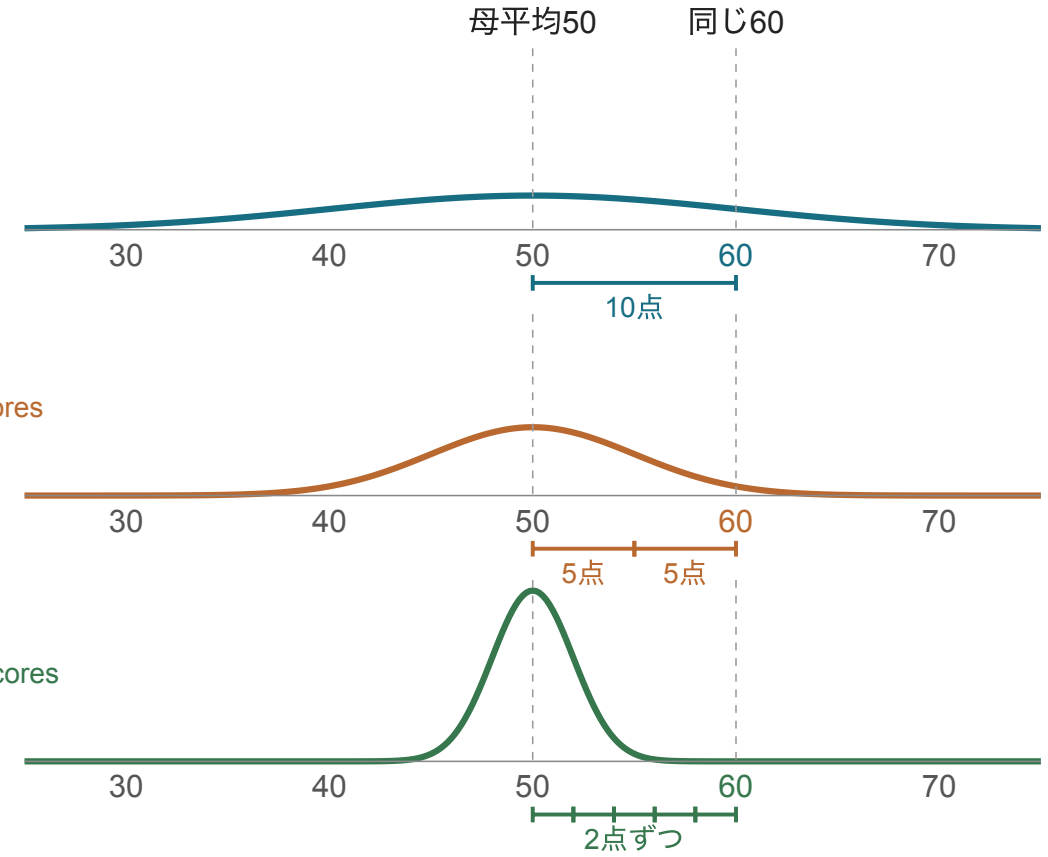
1人：10点

4人：$\sqrt{\frac{100}{4}} = 5$点

25人：$\sqrt{\frac{100}{25}} = 2$点

教科書 p.123（標準化の式に代入）

# 同じ60点でも、Zは1・2・5




**z = 1**
標準偏差1個分

**z = 2**
標準偏差2個分

**z = 5**
標準偏差5個分

$$z = \frac{60 - 50}{10} = 1$$

$$z = \frac{60 - 50}{\sqrt{100/4}} = 2$$

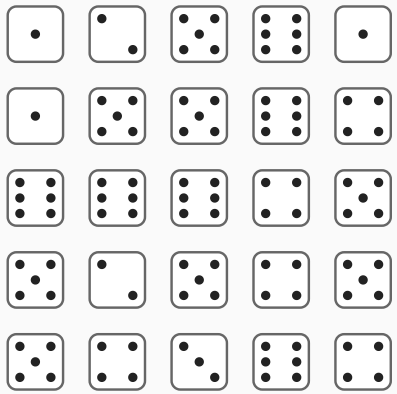
$$z = \frac{60 - 50}{\sqrt{100/25}} = 5$$

教科書 p.123（標準化の式に代入）

やってみよう！ 1人と平均のZ ↗

# 母分散2.9167は、どこから？

C　　平均 4.24



$$\bar{x} = \frac{106}{25} = 4.24$$

今回の標本C：25回の平均

① 母平均 Population mean

$$\mu_x = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5$$

② 平均からのずれを、二乗 Squared deviations

| 出目 | ⚀ | ⚁ | ⚂ | ⚃ | ⚄ | ⚅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x−3.5 | −2.5 | −1.5 | −0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 二乗 | 6.25 | 2.25 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | 6.25 |

③ 6つの二乗を足して、6で割る Population variance

$$\sigma_x^2 = \frac{6.25+2.25+0.25+0.25+2.25+6.25}{6}$$

$$= \frac{17.5}{6} \approx 2.9167$$

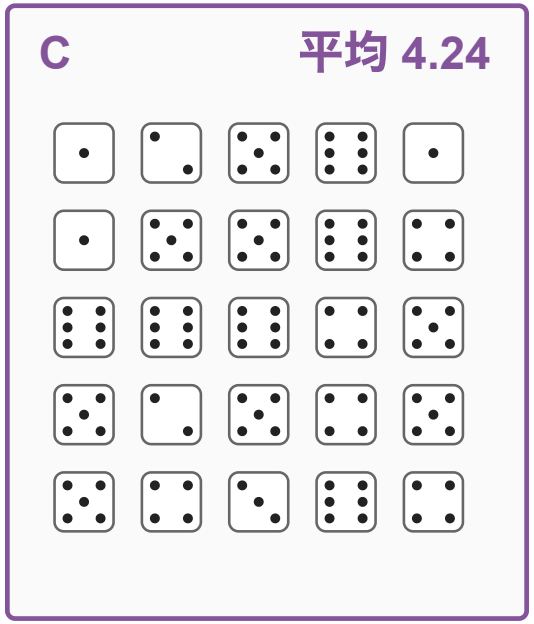
各出目は同じ確率1/6。母分散はこの6通りから計算する。
今回の25回の出目から推定した分散ではない。

教科書 p.129（離散確率分布の平均値と分散に代入）

# サイコロの標本平均を、Zにする

① 与えられた条件

平均4.24、$\mu_x=3.5$、$\sigma_x^2\approx2.9167$、n=25。




教科書 p.123（標本平均の標準化に代入）

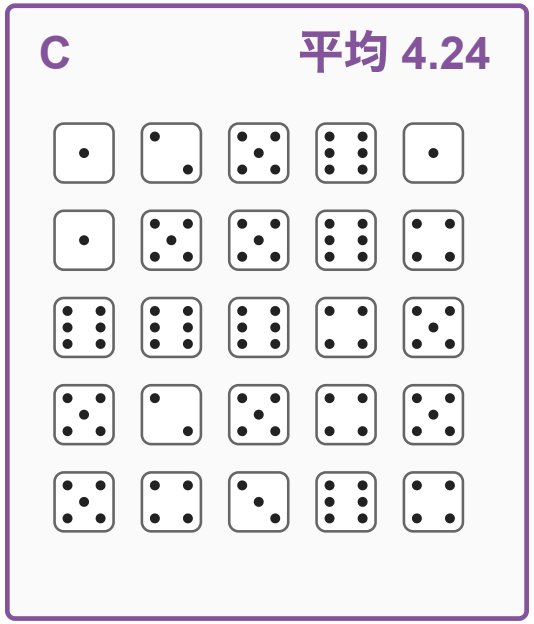
# サイコロの標本平均を、Zにする

① 与えられた条件

平均4.24、$\mu_x$=3.5、$\sigma_x^2$≈2.9167、n=25。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$




教科書 p.123（標本平均の標準化に代入）

# サイコロの標本平均を、Zにする

① 与えられた条件

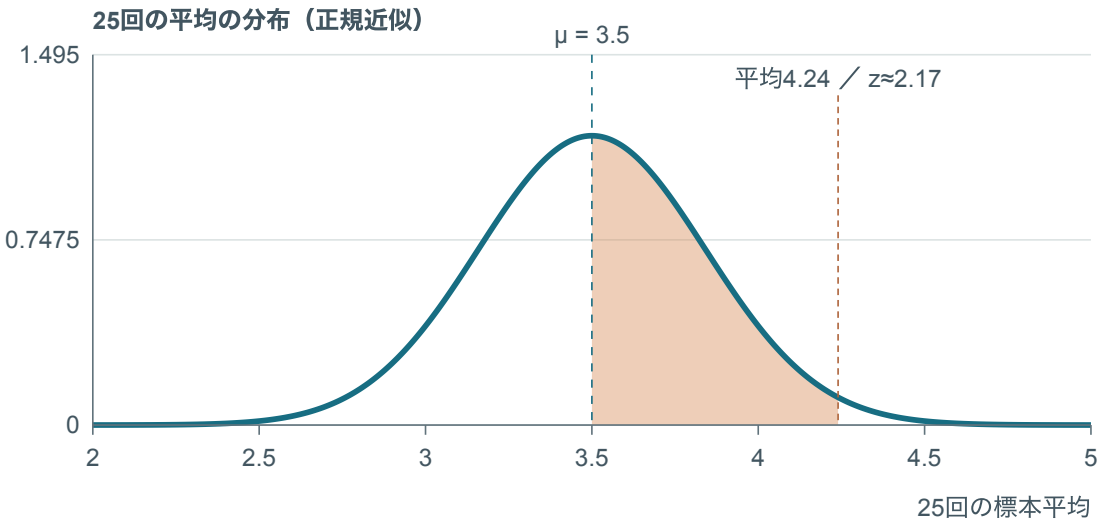
平均4.24、$\mu_x$=3.5、$\sigma_x^2$≈2.9167、n=25。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

③ 数値を代入

$$z = \frac{4.24 - 3.5}{\sqrt{2.9167/25}} \approx \frac{0.74}{0.3416} \approx 2.17$$




## ④ 平均3.5より、標本平均の標準偏差 約2.17個分、上。

教科書 p.123（標本平均の標準化に代入）

# 例題の続き：Zから、右側の確率へ

① 与えられた条件

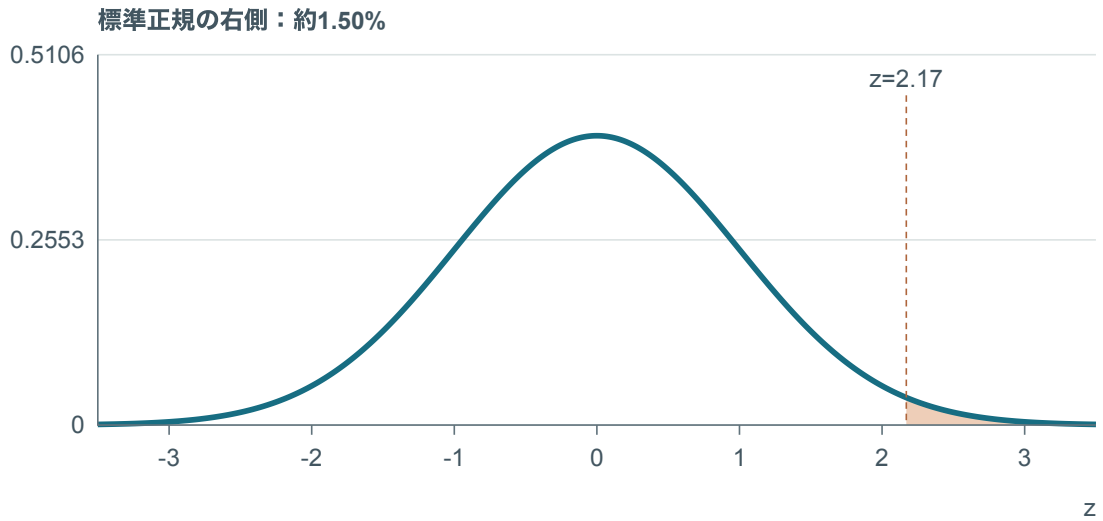
先ほどのサイコロの平均：z ≈ 2.17。
正規近似を使い、Zを2.17に丸める。

② 求めるもの

$$\Pr(Z > z)$$

③ 上側表：2.1の行 × 0.07の列

| z | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
|---|---|---|---|
| **2.1** | 0.01539 | **0.01500** | 0.01463 |




④ Pr(Z > 2.17) ≈ 0.01500 ＝ 約1.50%。

教科書 p.123・202（標準化・上側表）

標準正規分布表 ↗

# チャレンジ1　4人の平均得点は、どのくらい珍しい？

**自分で解く　4分（最後の1分は隣と確認）**

ある科目の試験：母平均50点、母標準偏差10点の正規モデル。
独立な正規母集団から4人を抽出し、平均が65点だった。

(1) Zを求めよ。 (2) 平均が65点を超える確率は？

右側の表を使う。小数は表の丸め。

**参考公式（文字のみ）**　Formula reference · substitute the given values yourself

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

教科書 p.123–124

標準正規分布表 ↗

# 答え合わせ1　4人の平均を、Zにする

① 与えられた条件

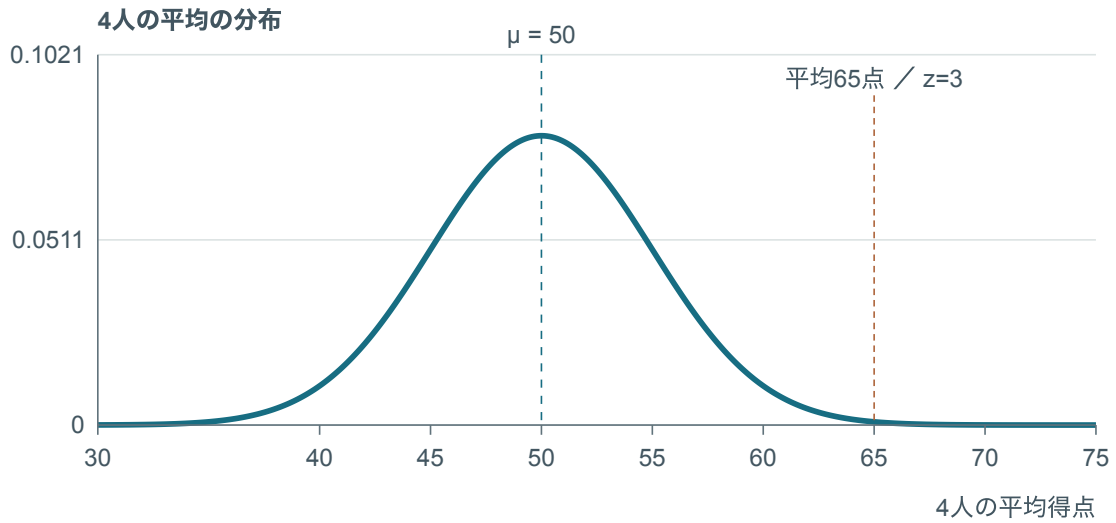
$\mu_x$=50、 $\sigma_x^2$=100、n=4、平均65。

② 公式（文字のまま）

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n}}}$$

③ 数値を代入

$$z = \frac{65 - 50}{\sqrt{100/4}} = \frac{15}{5} = 3$$




④ 上側表：Pr(Z > 3.00)=0.00135。約0.135%。

教科書 p.123–124・202（式に代入・上側表）

標準正規分布表 ↗

## Zの計算では、母分散を知っていた

## 母分散が分からなければ、

## どうすればよい？

次は、Curryの5試合から考えよう。

教科書 p.122–123

# t分布（ぶんぷ）

Student’s t-distribution

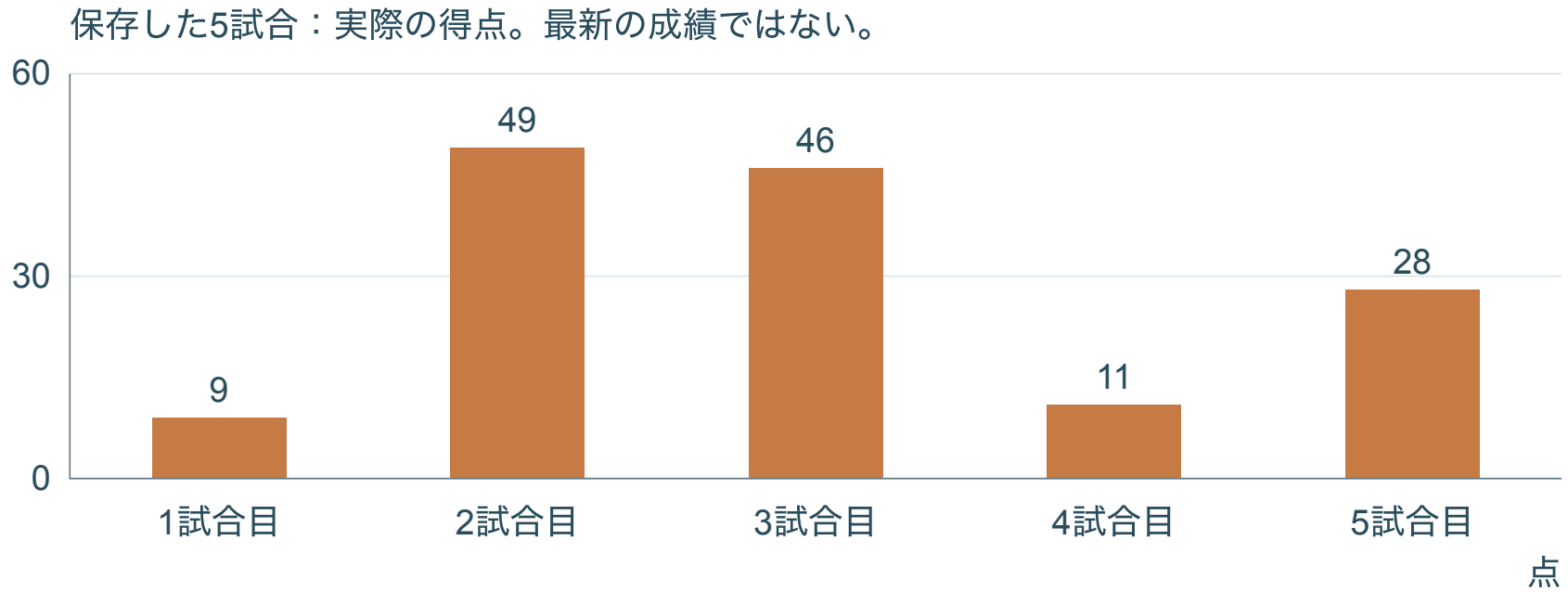


William Sealy Gosset

Guinnessの技術者・“Student”・1908


WARRIORS
Stephen Curry
5試合だけで、何が分かる？

# この5試合を、標本にする




保存した記録：9、49、46、11、28点。比較基準として27.4点を置く。
ここでは、試合ごとの条件の違いを省いた計算モデルとして扱う。

5試合の記録しかない。

母分散（ぶんさん）は、分からない。

手元の標本から推定した分散（ぶんさん）を使う。

教科書 p.125

未知の母分散を、推定値に替える

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

教科書 p.125（下段）

# Curryの平均を調べたい。でも母分散は未知

# この5試合から、
# 平均と分散の両方を推定する。

授業用モデル：得点を、独立な正規母集団からの標本と仮定。
人数が少ないことだけが、tを使う理由ではない。

教科書 p.125

# 同じCurryの5試合でも、条件を確認する

| 同じ5試合で、母平均を調べる | 母分散・抽出の条件 | 使うもの |
|---|---|---|
| **今回の計算モデル** | 分散は未知。独立な正規標本と仮定 | **t：自由度4** |
| 仮に、母分散が既知なら | 分散をこの5試合から推定しない | **標本平均のZ** |
| 試合条件の影響が強い場合 | 独立性や正規性を置けるか未確認 | **tを機械的に使わず、前提を確認** |

得点9、49、46、11、28は固定。変えているのは、仮定だけ。
「nが30未満ならt」という選び方はしない。

教科書 p.123・125（ZとTの使い分け）

# 自由度

Degrees of freedom

Curryの5試合。標本から平均と分散を求めてtを使う。

## この場合、自由度は「データの数 − 1」。

$$\nu = n - 1 = 5 - 1 = 4$$

不偏分散の計算：二乗和を4で割る。
t分布表：自由度4の行を読む。

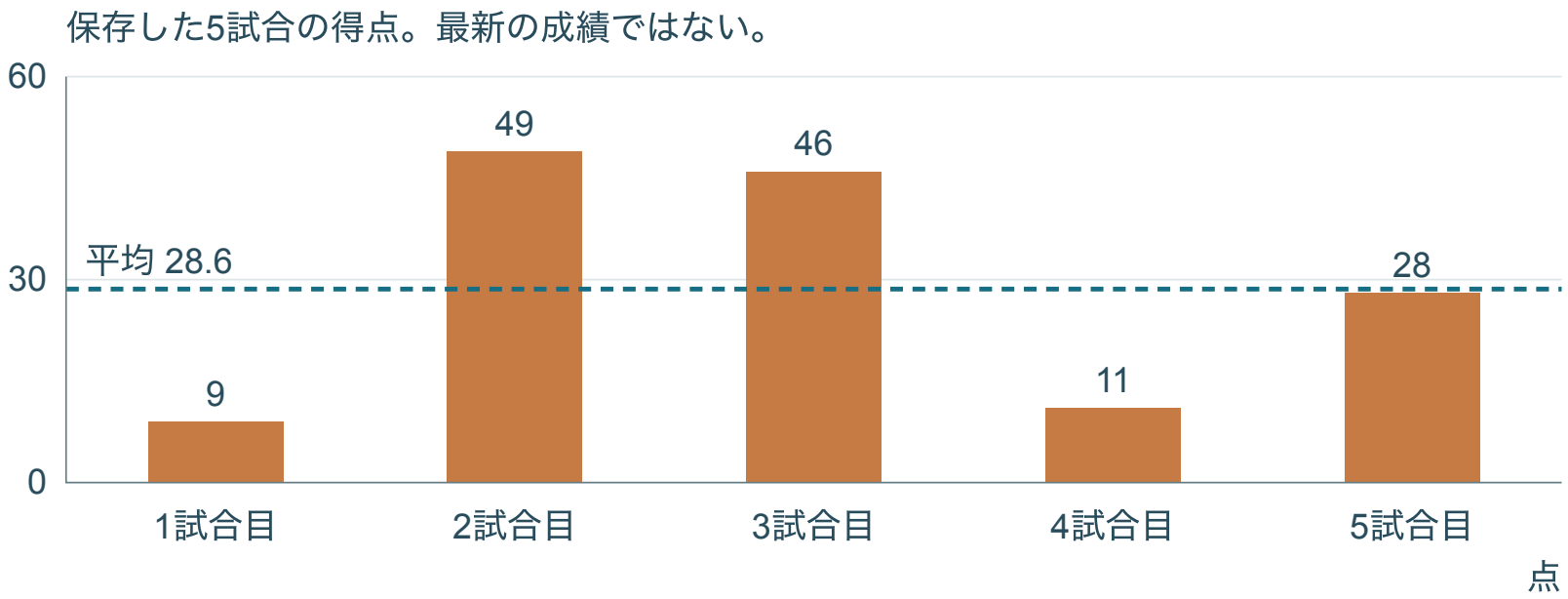
教科書 p.125–126（t分布の自由度）

# 標本不偏分散

Unbiased sample variance

# 中心も、この5試合から決めている

Curryの得点：9、49、46、11、28。標本平均(ひょうほんへいきん)28.6点。




# 同じ5試合で、中心とばらつきを推定。

教科書 p.126（母分散(ぶんさん)の推定）

## 標本に合わせた中心は、ずれを小さくする

# 中心を、標本に合わせたぶん、
# ばらつきを小さく見積もりやすい。

nで割る推定は、繰り返した平均(へいきん)で母分散(ぶんさん)より小さくなる。
この1標本の推定値が、必ず真の母分散(ぶんさん)より小さいという意味ではない。

教科書 p.126（不偏性）

# 自由度4で割って、母分散を推定する

## 今回の不偏分散は、
## ずれの二乗和を4で割る。

不偏 / Unbiased：同じ方法を繰り返した推定値の平均が、母分散に一致。
1回の推定が、真の値そのものになるという意味ではない。

教科書 p.126（標本不偏分散）

やってみよう！ Curryの分散を試す ↗

## 標本不偏分散

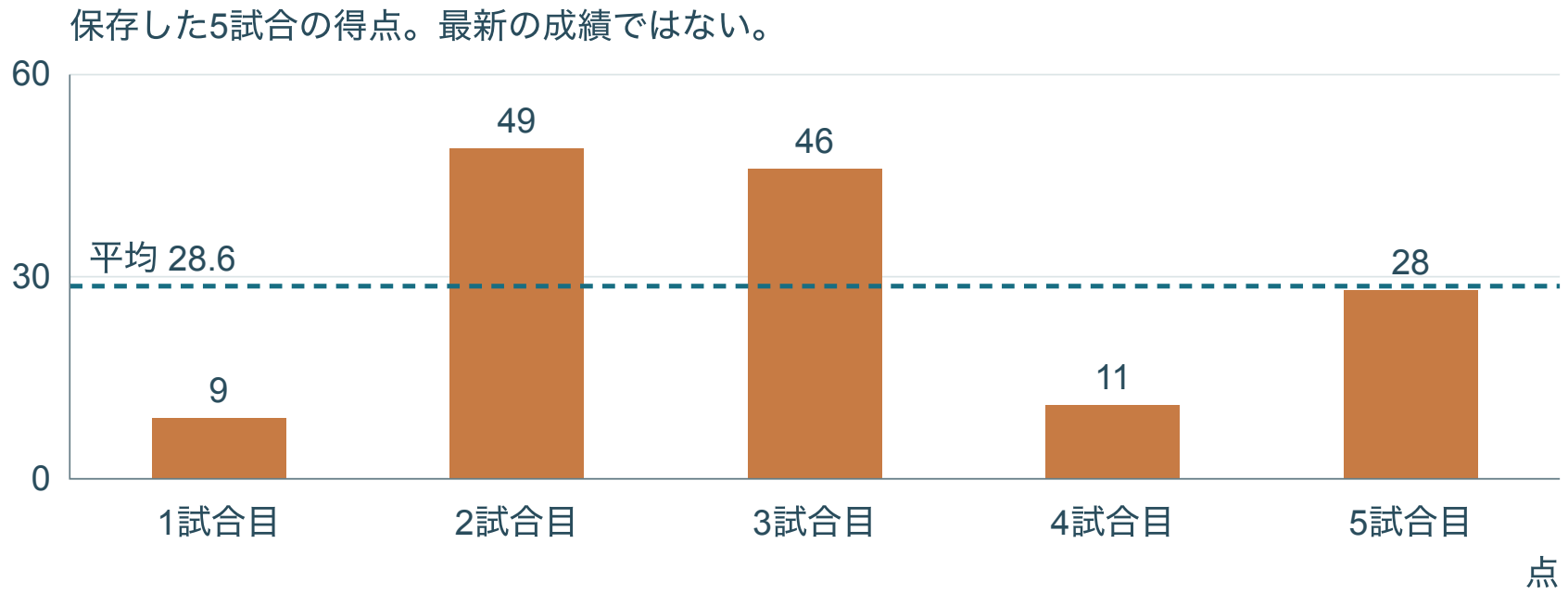
$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.126（上段）

# 例題：最初の1試合を、一緒に計算

同じ5試合：9、49、46、11、28。標本平均(ひょうほんへいきん)28.6点。

$$1\text{試合目のずれ} = 9 - 28.6 = -19.6$$




教科書 p.126（偏差を得点に適用）

# 最初の二乗は384.16。残りも同じ手順

① 与えられた条件

5試合、標本平均28.6点。1試合目は9点。

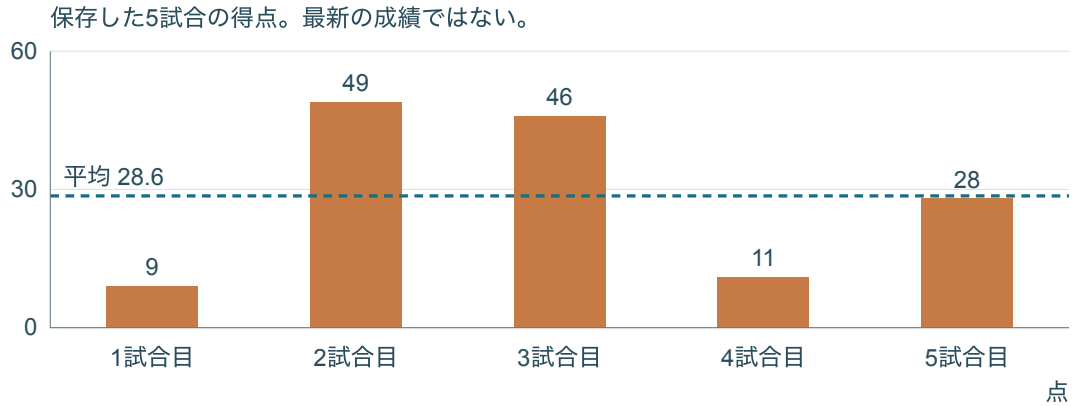
② 公式（文字のまま）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \bar{X})^2$$

③ 最初の項だけ代入

$$(9-28.6)^2 = (-19.6)^2 = 384.16$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{384.16 + \cdots}{5-1}$$




## ④ 残り4試合の二乗を足して、自由度4で割ろう。

教科書 p.126（標本不偏分散の計算手順）

# チャレンジ2　Curryの5試合を計算する

**自分で解く　7分（最後の1分は隣と確認）**

得点：9、49、46、11、28。

(1) 標本平均(ひょうほんへいきん)を求めよ。
(2) 平均(へいきん)からの偏差を二乗して合計せよ。
(3) 標本不偏分散(ふへんぶんさん)を求めよ。

小数計算は電卓可。分母をnとn−1で取り違えない。

**参考公式（文字のみ）**　Formula reference · substitute the given values yourself

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \bar{X})^2$$

教科書 p.122（脚注2）・126

# 答え合わせ2　まず、平均(へいきん)28.6点

① 与えられた条件

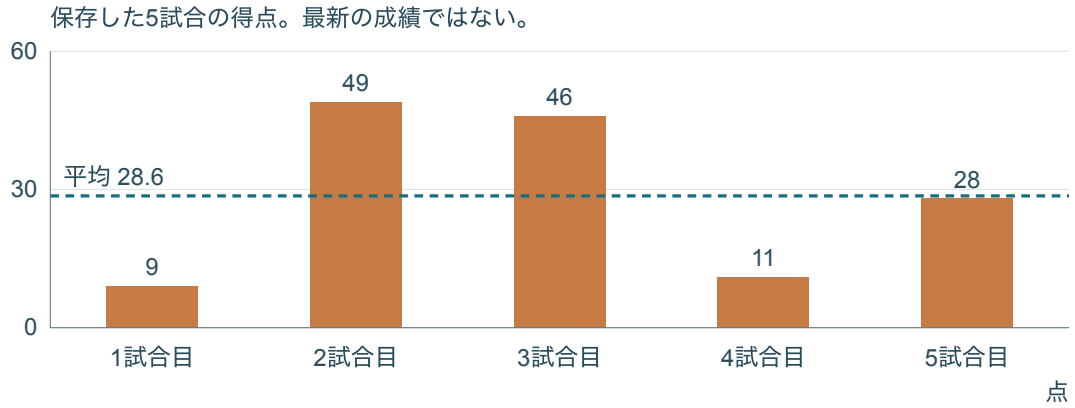
5試合の得点：9、49、46、11、28。

② 公式（文字のまま）

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

③ 数値を代入

$$\bar{x} = \frac{9 + 49 + 46 + 11 + 28}{5} = \frac{143}{5} = 28.6$$

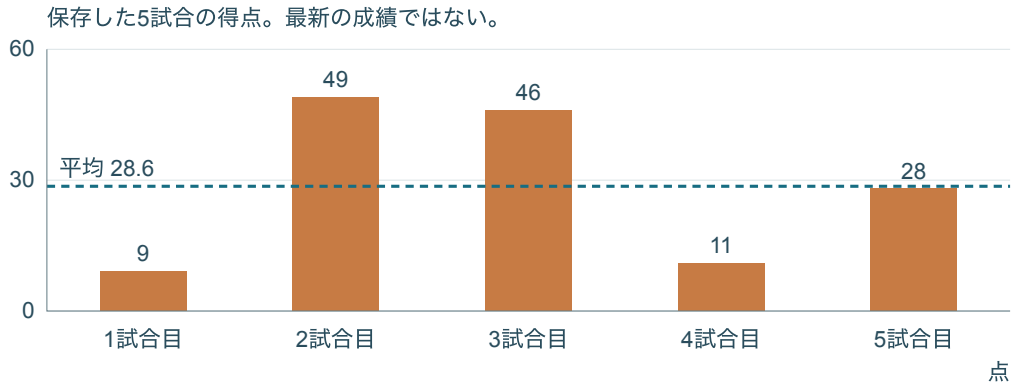



## ④ この5試合の標本平均(ひょうほんへいきん)は28.6点。

教科書 p.122（脚注2）

# 平均28.6との差を、二乗する

| 得点 | 偏差 | 偏差の二乗 |
|---|---|---|
| 9 | −19.6 | 384.16 |
| 49 | 20.4 | 416.16 |
| 46 | 17.4 | 302.76 |
| 11 | −17.6 | 309.76 |
| 28 | −0.6 | 0.36 |
| 合計 | | 1413.20 |




教科書 p.126（偏差二乗和に代入）

# 答え合わせ2　1413.2を、自由度4で割る

① 与えられた条件

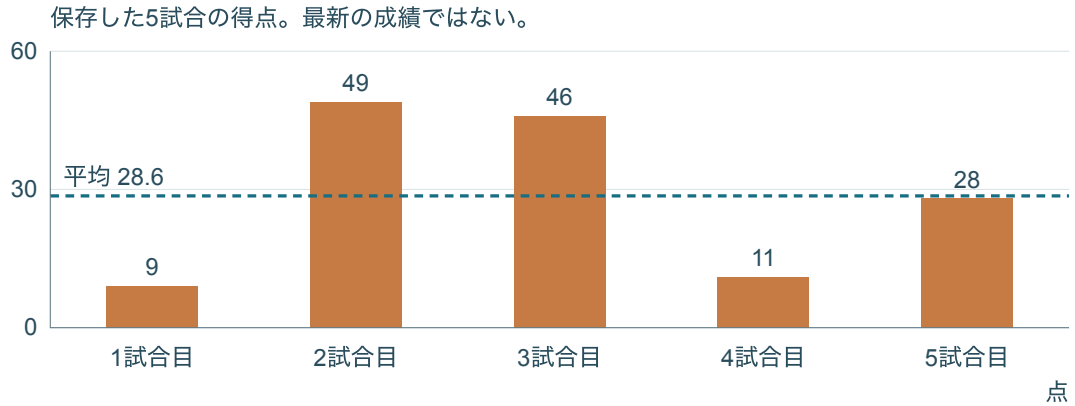
n=5、平均28.6点、偏差二乗和1413.2。

② 公式（文字のまま）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を代入

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1413.2}{5-1} = 353.3$$




**④ 標本不偏分散は353.3点²。単位は点ではなく点²。**

教科書 p.126（上段）

# 答え合わせ2　最後に、同じCurryの5試合でtを求める

① 与えられた条件

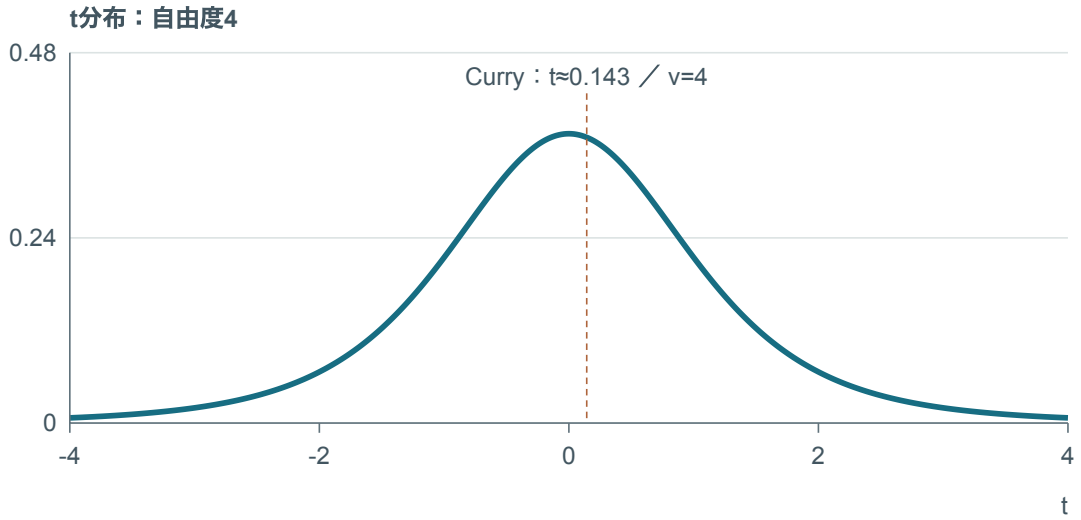
n=5、標本平均28.6点、標本不偏分散353.3点²。比較基準$\mu_x$=27.4点。

② 公式（文字のまま）

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

③ 数値を代入

$$t = \frac{28.6 - 27.4}{\sqrt{353.3/5}} = \frac{1.2}{8.406} \approx 0.143$$




④ t ≈ 0.143、自由度5−1＝4。これで平均 → 不偏分散 → tまで完了。

教科書 p.125–126（tに代入）

# チャレンジ3　新しい5試合で、tまで計算しよう

**自分で解く　7分（最後の1分は隣と確認）**

Curryの別の5試合を想定した、架空の練習データ。

得点：24、28、30、32、36点。比較基準$\mu_x$=27.4点。

(1) 標本平均(ひょうほんへいきん)を求めよ。

(2) 標本不偏分散(ふへんぶんさん)を求めよ。

(3) tと自由度を求めよ。

比較基準は例題と同じ。独立な正規標本と仮定する授業用モデル。

**参考公式（文字のみ）**　Formula reference · substitute the given values yourself

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

$$\nu = n - 1$$

教科書 p.122（脚注2）・125–126

# 答え合わせ3　① 新しい5試合の平均は30点

① 与えられた条件

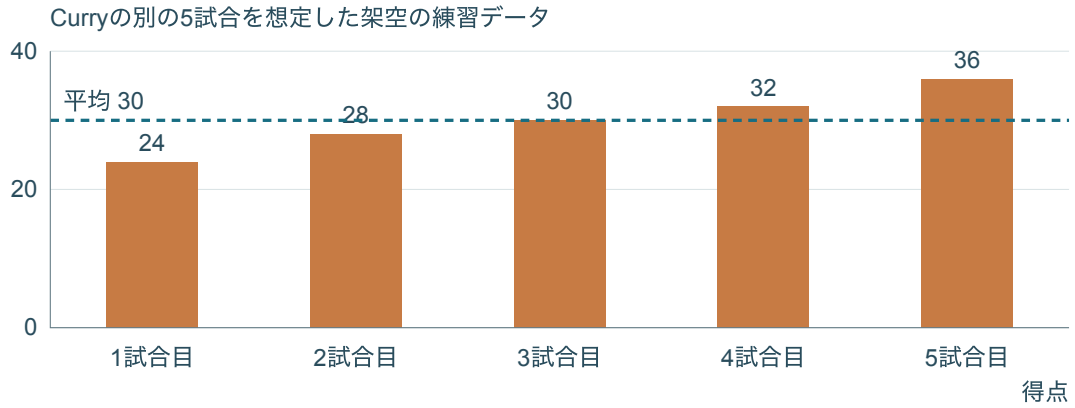
架空の得点：24、28、30、32、36。n=5。

② 公式（文字のまま）

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$$

③ 数値を代入

$$\bar{x} = \frac{24 + 28 + 30 + 32 + 36}{5} = \frac{150}{5} = 30$$




④ 新しい標本平均は30点。次は、この30点からのずれを使う。

教科書 p.122（脚注2に代入）

# 答え合わせ3　② ずれの二乗和80を、4で割る

① 与えられた条件

n=5、平均30点。ずれは−6、−2、0、2、6。

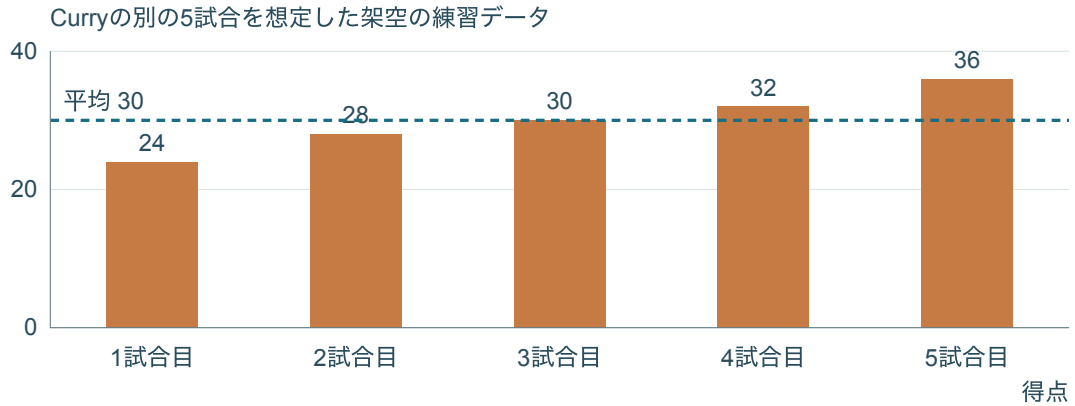
② 公式（文字のまま）

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{1}{n-1}\sum(X_i - \bar{X})^2$$

③ 数値を代入

$$\sum(X_i - \bar{X})^2 = 36 + 4 + 0 + 4 + 36 = 80$$

$$\widehat{\sigma_x^2} = \frac{80}{5-1} = 20$$




**④ 標本不偏分散は20点²、自由度4。次は、この20をtに使う。**

教科書 p.126（標本不偏分散に代入）

# 答え合わせ3　③ 分母は2。tは1.3

① 与えられた条件

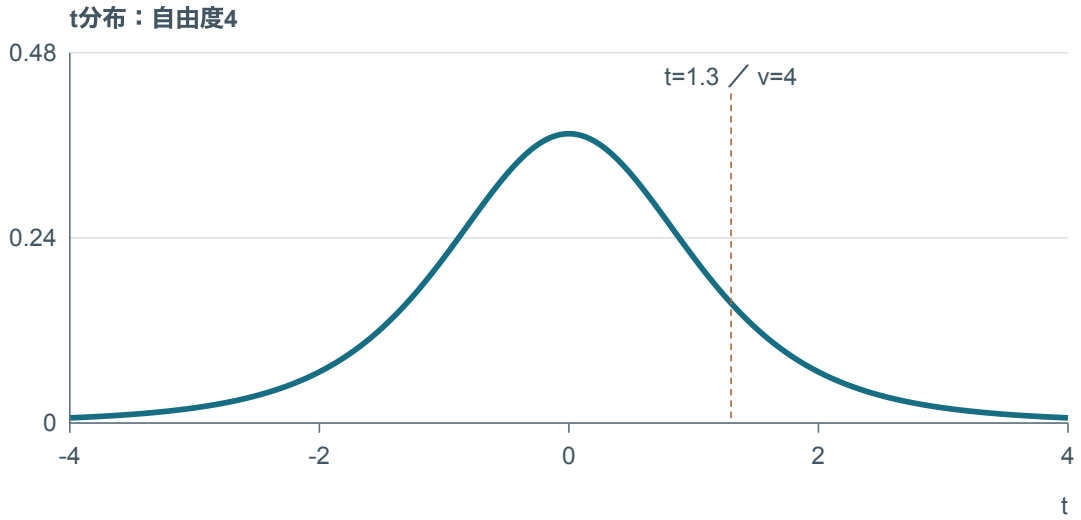
新しい5試合：n=5、平均30、推定分散20。比較基準27.4。

② 公式（文字のまま）

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_x}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma_x^2}}{n}}}$$

③ 数値を代入

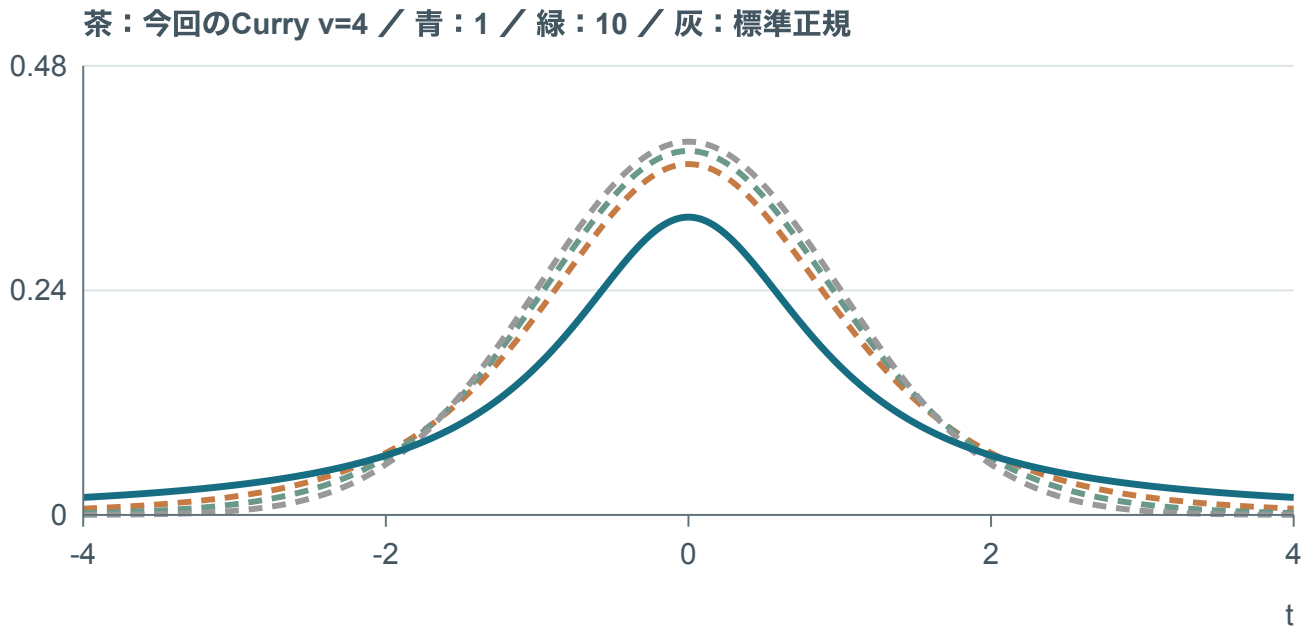
$$t = \frac{30 - 27.4}{\sqrt{20/5}}$$
$$= \frac{2.6}{\sqrt{4}} = \frac{2.6}{2} = 1.3$$




④ t＝1.3、自由度5−1＝4。比較基準より上なのでプラス。

教科書 p.125–126（tに代入）

# 自由度が増えると、標準正規に近づく




左右対称。小さい自由度では、裾が厚い。

教科書 p.126（図10）

## 2分だけ、選手の数字を変えてみる

# 1試合だけ数字を変える。
# 平均（へいきん）・分散（ぶんさん）・tは、どう動く？

やってみよう！

授業中はCurryの記録で確認。自分の選手は余裕があれば。

教科書 p.125–127

# t分布表（ぶんぷひょう）

Student’s t table

# 表に入れるもの、出てくるもの

| | 標準正規分布表 | t分布表 |
|---|---|---|
| 入れるもの | zの値 | 自由度$\nu$、上側確率$\alpha$ |
| 交点の値 | 右側の確率 | 横軸の境界t |

# t表の中身は、確率ではない。

t表で、中央の範囲を動かす

教科書 p.126–127・203

t分布表 ↗

# Zと同じ±1.96では、tの中央は95%に届かない

**標準正規 Z**

Standard normal

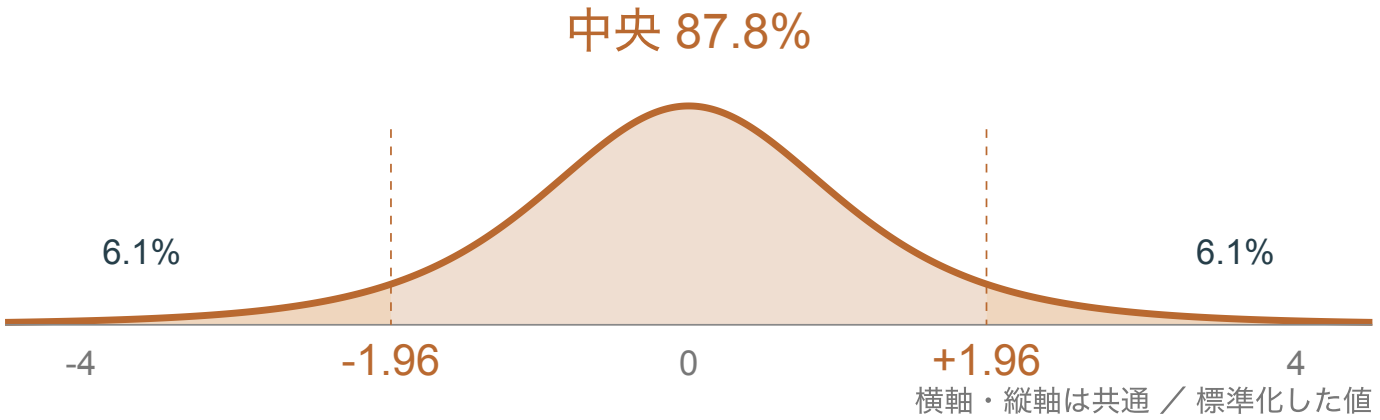
母分散が既知




**t分布：自由度4**

Student's t · df = 4

5試合から分散を推定




5試合から分散(ぶんさん)を推定する不確かさ → tの裾が厚い。
低い自由度ほど、この違いが大きい。

教科書 p.125–127・202–203（標準正規とtの比較）

# 同じ中央95%なら、tの境界を外へ広げる

**標準正規 Z**

Standard normal

母分散が既知




**t分布：自由度4**

Student's t · df = 4

5試合から分散を推定



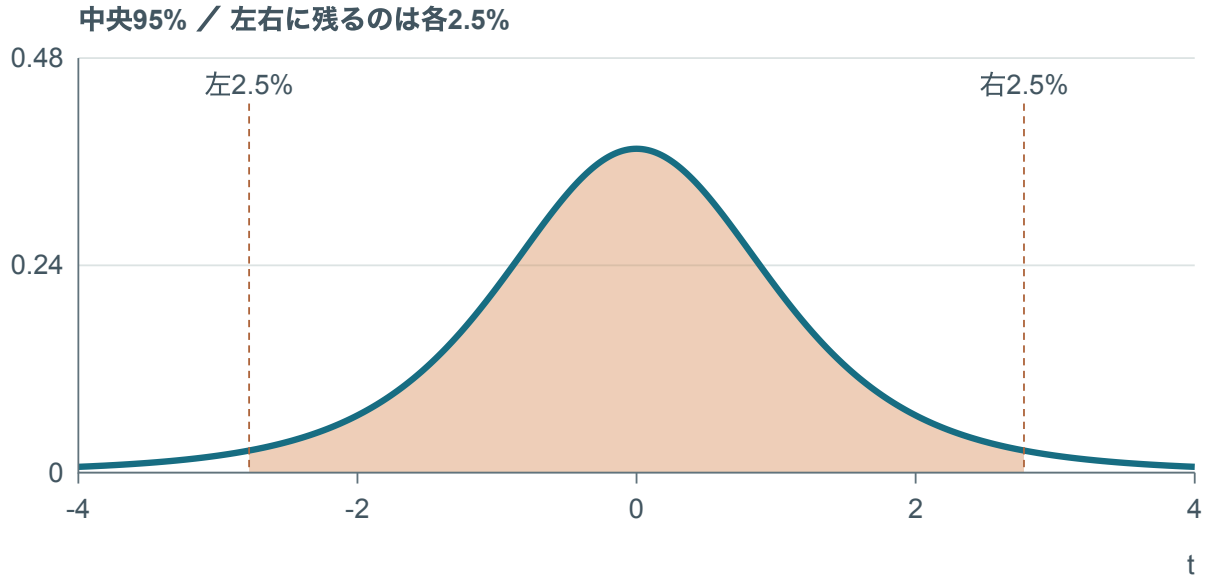

Zは約±1.96。自由度4のtは約±2.7764。

大きくなるのは「95%を囲む境界値」。観測したtが必ず大きくなる意味ではない。

教科書 p.126–127・202–203（中央95%の境界）

t分布表 ↗

# 95%から、上側0.025の列を選ぶ




$$\alpha = \frac{1 - 0.95}{2} = 0.025$$

t表の列は「片側の面積」。0.95の列を探すのではない。

教科書 p.127・203（中央の確率から上側確率へ）

t分布表 ↗

# 自由度4の行 × 上側0.025の列

上側2.5% ＝ 0.025

自由度4 ⟶

| ν ＼ α | 0.05 | 0.025 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2.1318 | **2.7764** | 3.7469 |
| 10 | 1.8125 | 2.2281 | 2.7638 |
| 20 | 1.7247 | 2.0860 | 2.5280 |
| 60 | 1.6706 | 2.0003 | 2.3901 |

交点の2.7764は、確率ではなく「境界」

中央95%の左端は−2.7764、右端は＋2.7764

教科書 p.127・203（t表の行と列）

t分布表 ↗

# チャレンジ4　中央90%を残す境界は？

**自分で解く　4分（最後の1分は隣と確認）**

Curryの5試合と同じ、自由度4のt分布。

中央90%を残す左右の境界を求めよ。
(1) 片側の面積は何%？ (2) どの列を読む？

> **参考公式（文字のみ）** Formula reference · substitute the given values yourself
>
> $$\alpha = \frac{1 - \text{中央の確率}}{2}$$
>
> $$\Pr(-t_\alpha(\nu) < T < t_\alpha(\nu)) = 1 - 2\alpha$$

教科書 p.127（例②）・203

t分布表 ↗

# 答え合わせ4　自由度4のまま、中央90%は±2.1318

① 与えられた条件

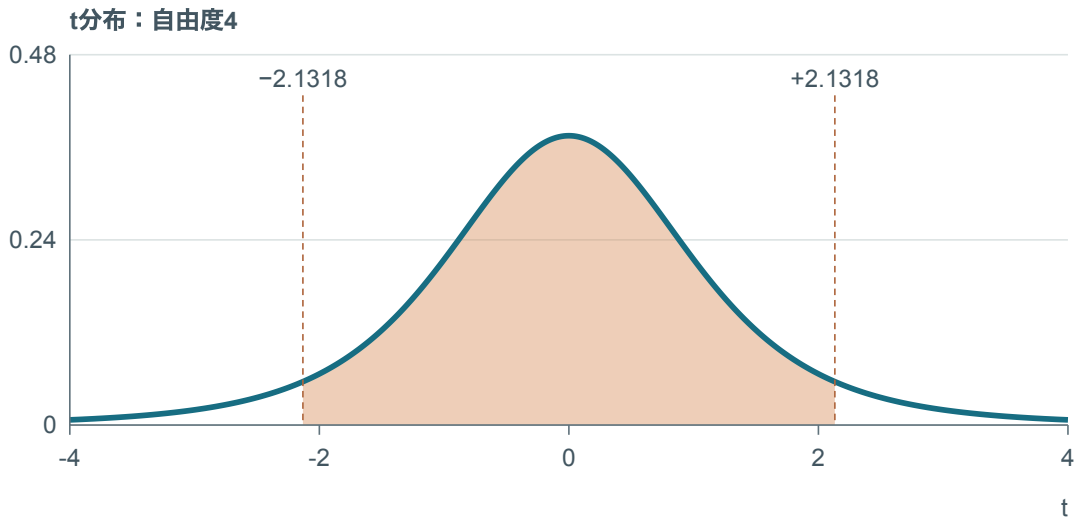
同じ5試合 → 自由度4。中央の面積0.90。

② 公式（文字のまま）

$$\Pr(-t_\alpha(\nu) < T < t_\alpha(\nu)) = 0.90$$

③ 数値を代入

$$\alpha = \frac{1 - 0.90}{2} = 0.05, \qquad t_{0.05}(4) = 2.1318$$




④ Pr(−2.1318 < T < 2.1318)≈90%。

教科書 p.127（例②）・203

t分布表 ↗

平均（へいきん）の位置から、ずれの全体へ

tでは、標本平均（ひょうほんへいきん）の位置を見た。

次は、一つひとつのずれを集める。

教科書 p.125–127

# カイ二乗分布

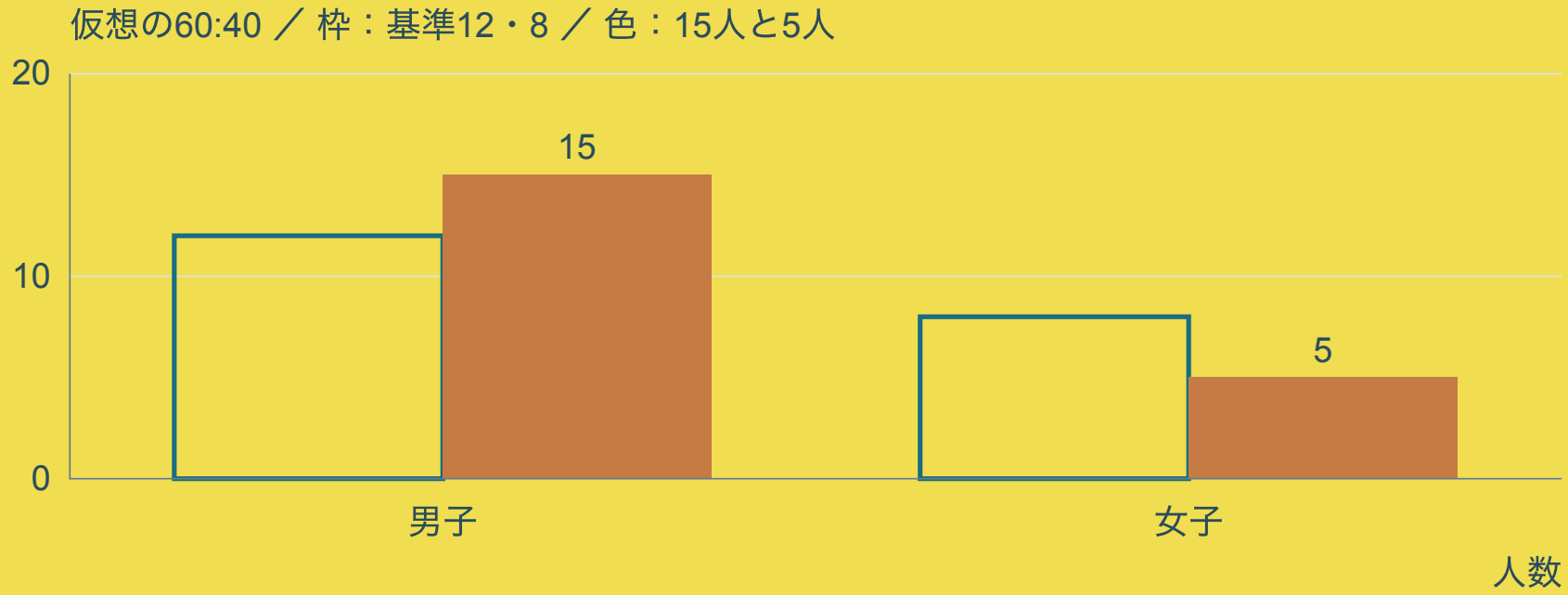
Chi-square distribution



Karl Pearson

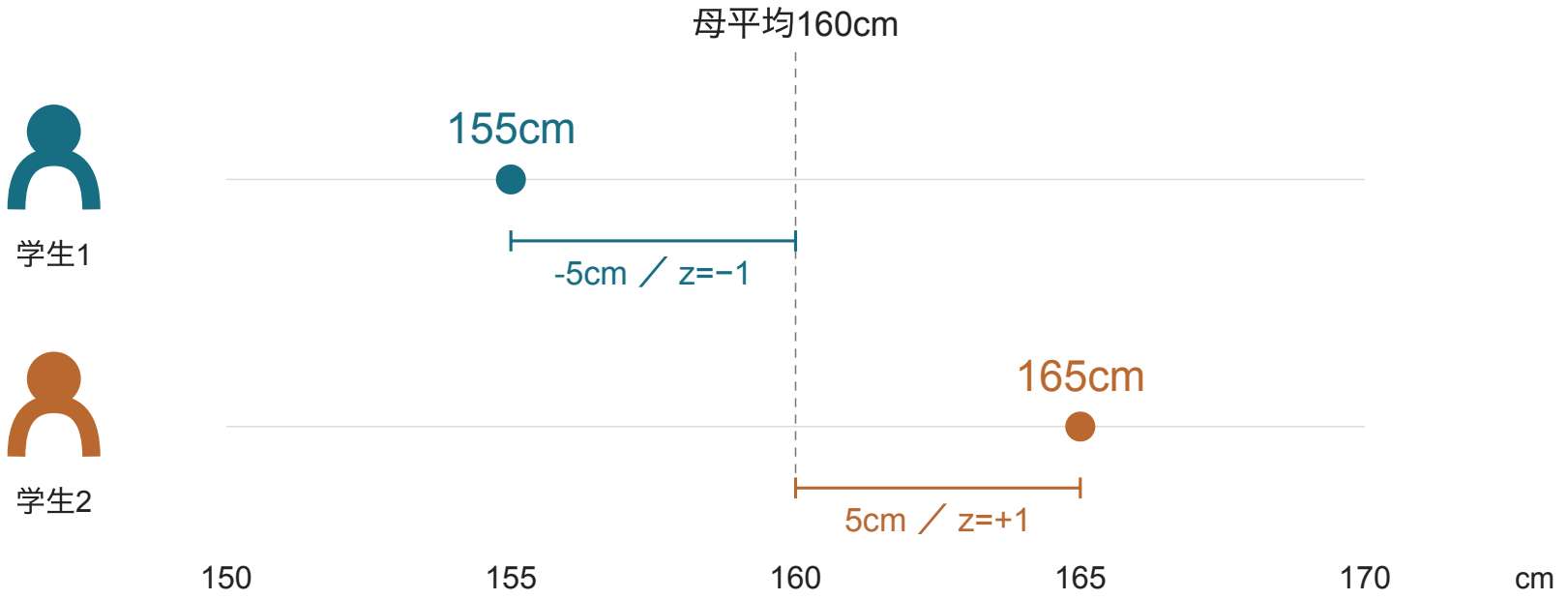
1900 · ずれは、偶然の範囲？

# 20人を選んでも、12人と8人とは限らない




仮想の比率60:40。20×0.6＝12、20×0.4＝8。今回は15人と5人。
これは「ずれ」を考える導入。実際の大学の統計ではない。

# 今度は、2人の身長のずれを見よう




授業用の正規モデル：母平均160cm、母標準偏差5cm。独立に抽出。
ずれを標準化すると、−1と＋1。正負を打ち消さずにまとめたい。

教科書 p.127–128（分布の定義・平方和）

カイ二乗分布の記号

$$U \sim \chi^2(\nu)$$

教科書 p.128（冒頭）

ひょうじゅんせいきぶんぷ

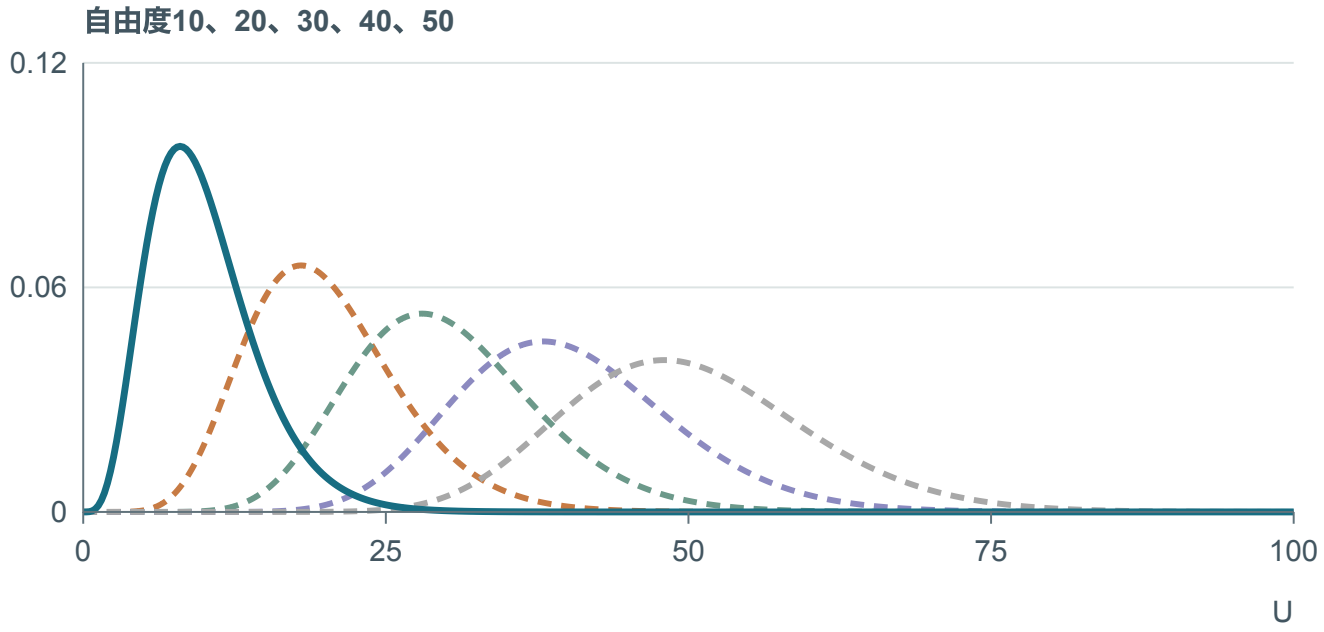
# 標準正規分布の値を、二乗。

# 独立な値を、$\nu$個足す。

合計は0以上。自由度は、足した独立な値の個数。

教科書 p.127（⑤）

# 自由度で、形が変わる




0以上。右に長い裾。自由度が増えると、相対的な歪みが小さくなる。

教科書 p.128（図13）

母平均からの偏差二乗和を、母分散で割る

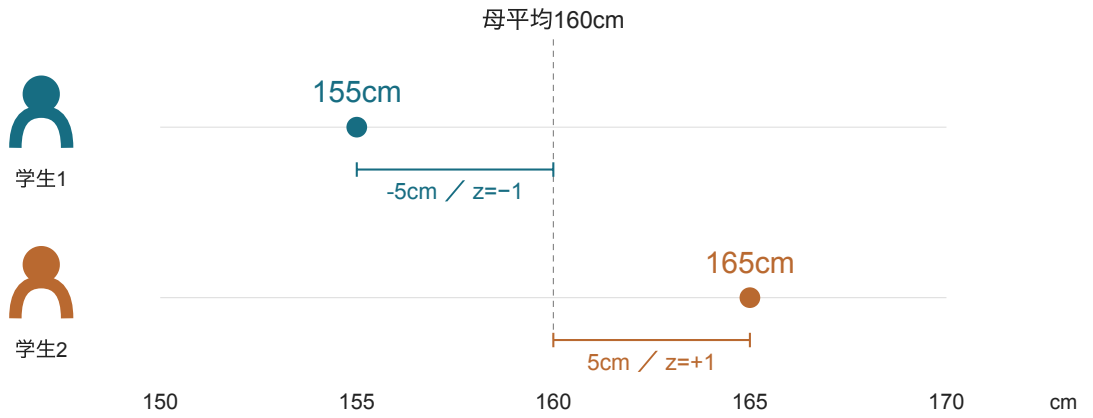
$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

教科書 p.128（平方和の分解・左辺）

# 例題：2人の身長のずれを、ひとつに

① 与えられた条件

架空の身長：155、165cm。
母平均160cm（既知）。
母標準偏差5cm → 母分散25cm²。
n=2、独立な正規モデル。




教科書 p.128（既知の母平均からの平方和）

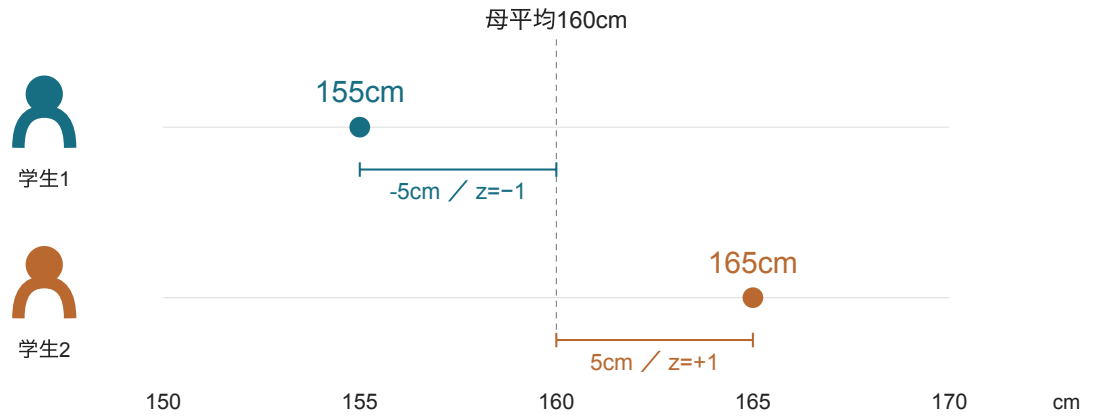
# 例題：2人の身長のずれを、ひとつに

① 与えられた条件

架空の身長：155、165cm。
母平均160cm（既知）。
母標準偏差5cm → 母分散25cm²。
n=2、独立な正規モデル。

② 公式・考え方（値を入れる前）

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

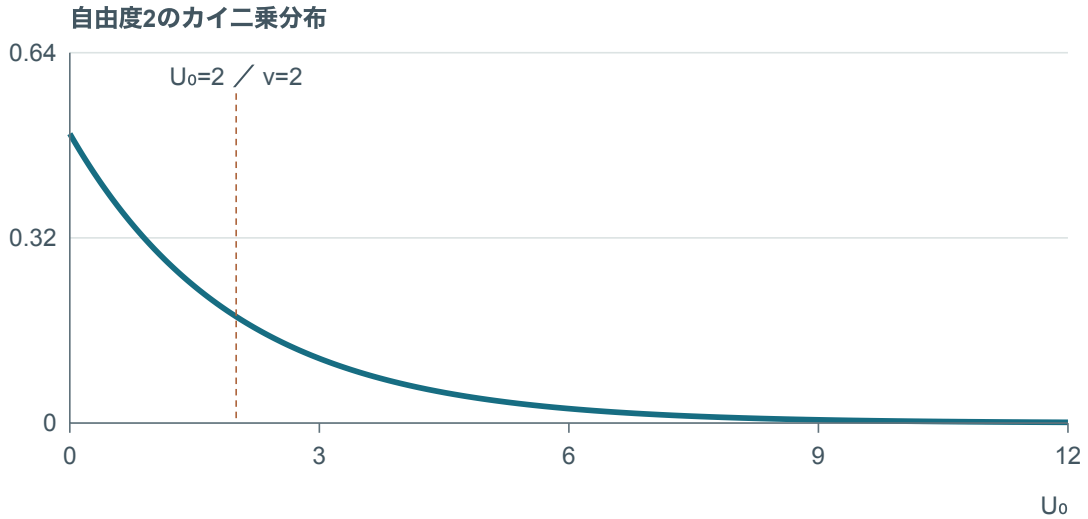



教科書 p.128（既知の母平均からの平方和）

# 例題：2人の身長のずれを、ひとつに

① 与えられた条件

架空の身長：155、165cm。
母平均160cm（既知）。
母標準偏差5cm → 母分散25cm²。
n=2、独立な正規モデル。




② 公式・考え方（値を入れる前）

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

③ 数値を代入・計算

$$U_0 = \frac{(155-160)^2 + (165-160)^2}{25} = \frac{25+25}{25} = 2$$

**④ U₀=2、自由度2。母平均が既知なので、n−1にはしない。**

教科書 p.128（既知の母平均からの平方和）

# チャレンジ5　3人のずれを、ひとつにする

**自分で解く　4分（最後の1分は隣と確認）**

身長160、165、170cm。母平均160cm、母標準偏差5cm。

(1) $U_0$を求めよ。

(2) 独立に抽出した値は何個？ $U_0$の自由度は？

母平均は既知。まだ標本平均を引いていない。

**参考公式（文字のみ）**　Formula reference · substitute the given values yourself

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2} \qquad \nu = n \quad \text{(母平均・母分散が既知)}$$

教科書 p.128（平方和の式）

# 答え合わせ5　$U_0$=5、自由度3

① 与えられた条件

n=3、$\mu_x$=160、$\sigma_x^2$=25。

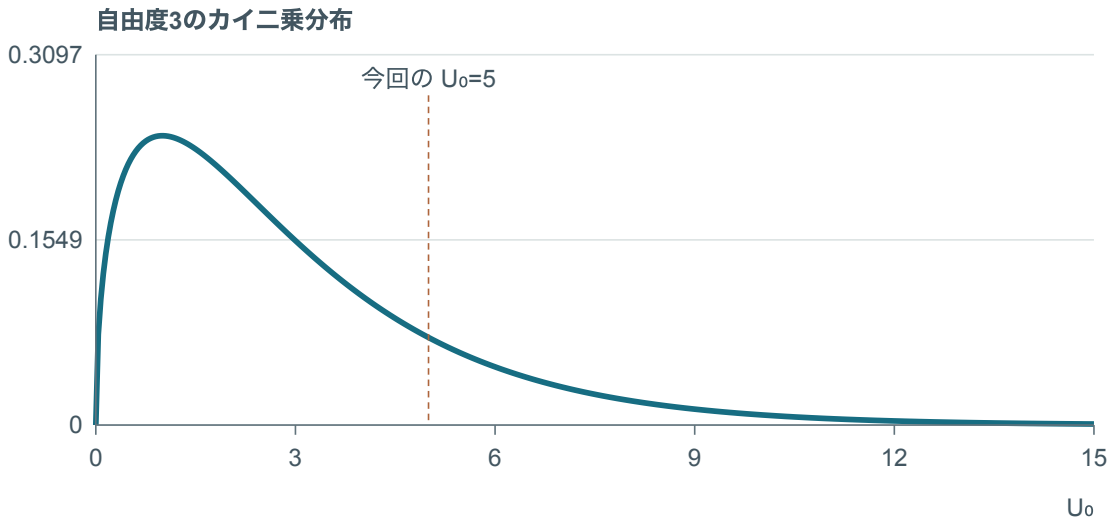
② 公式（文字のまま）

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

③ 数値を代入

$$U_0 = \frac{(160-160)^2 + (165-160)^2 + (170-160)^2}{25}$$

$$= \frac{125}{25} = 5$$




## ④ $U_0$=5、自由度3。cmでも%でもない。

教科書 p.128（平方和の分解・左辺）

平方和の分解

$$U_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_x)^2}{\sigma_x^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{X})^2}{\sigma_x^2} + \frac{n(\bar{X} - \mu_x)^2}{\sigma_x^2}$$

教科書 p.128（平方和の分解）

# 同じ3人なら、5 = 2 + 3

同じ3人：160、165、170cm ／ 母分散25cm²

母平均160cm ／ 標本平均165cm



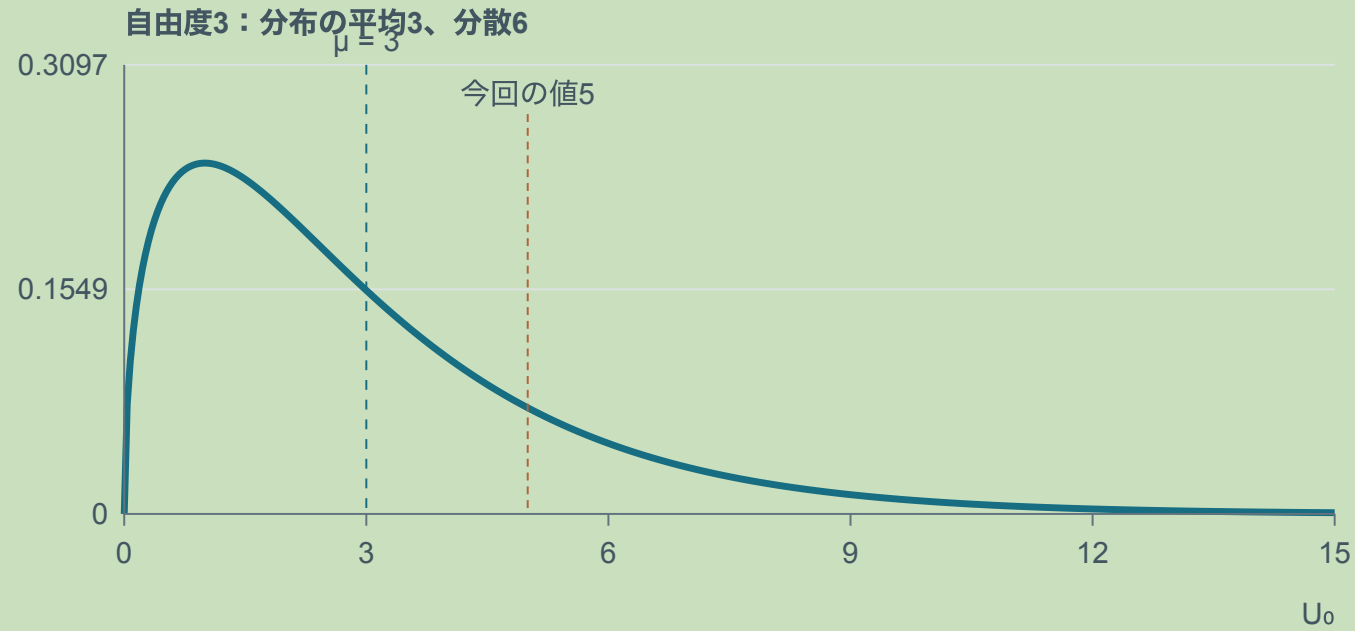

自由度も、全体3 ＝ 標本内2 ＋ 平均の部分1

$$\text{標本内：}\frac{(160-165)^2+0^2+(170-165)^2}{25}=2$$

$$\text{平均のずれ：}\frac{3(165-160)^2}{25}=3$$

教科書 p.128（平方和の分解に代入）

# カイ二乗：平均はν、分散は2ν




自由度3なら、平均3・分散6。1回の値5とは違う。

同じモデルで、1000組を試す

教科書 p.128（冒頭）

# 今日の3つを、つなげる

| 問い | 道具 |
|---|---|
| 標本平均を何度も作ると？ | 中心極限定理 |
| 母分散が未知なら、平均の差をどう扱う？ | t分布と標本不偏分散 |
| 独立な標準正規の値を二乗して集めると？ | カイ二乗分布 |

教科書 p.122–128

# AL：ここからは、自分で表を読む

どの分布？

自由度は？

確率（かくりつ）か、境界か？

ワークシートの各セルの解答は示しません。

教科書 p.123–127・202–203

t分布表 ↗